

검사 협정 및 초도품 승인 서류 목록표

차종	GL3	품명	ASSIST PUMP ASSY-SUB		품번	1058-M10270-10	
제출사유	신규	부품등급	일반	EO No.	21-108	공급자명	(주)승정
순	자료명	단계별 해당서류		첨부 서류		비 고	
		검사협정	ISIR	미첨부	첨부		
1	검사협정 자료 목록표	■	■	□	■	해당사항 없음	
2	사양변경서 (변경 시)	□	■	■	□		
3	초도품보증서	□	■	□	■		
4	검사협정서	■	■	□	■		
5	검사기준서	■	■	□	■		
6	외관검사기준서	■	■	□	■		
7	검사 성적서	■	■	□	■		
8	전치수 성적서(DIM'S Measurement Report)	□	■	□	■		
9	재질성적서 (MS)	□	■	□	■		
10	신뢰성시험 계획 및 결과(감지)	■	■	■	□	해당사항 없음	
11	신뢰성시험 성적서(ES 혹은 자체 시험)	□	■	□	■	해당사항 없음	
12	컨넥터 매칭성 TEST REPORT (해당 시)	□	■	■	□		
13	공정관리 계획서 (필요 시 사출조건표 포함)	■	■	□	■		
14	TO 보고서 (사출 부품만 해당)	□	■	□	■	사출조건표 첨부	
15	공정FMEA / 설계FMEA	■	■	□	■		
16	2/3차 공급자 현황	■	■	□	■		
17	2,3차 공급업체와의 검사협정 사본	■	■	■	□		
18	과거부품문제 예방대책 점검표	■	■	■	□	해당사항 없음	
19	검구/측정 보조구 LIST	■	■	□	■		
20	검구 사양서(C/F PLAN'G SHEET)	■	■	■	□		
21	검구 검사 성적서	□	■	■	□	해당사항 없음	
22	공정감사 평가표 (공급자 자체)	□	■	□	■		
23	공정감사 개선완료 보고서	□	■	□	■		
24	공정능력(Cpk) 결과	□	■	□	■		
25	게이지 R&R결과	□	■	□	■		
26	측정표준서	□	■	□	■		
27	한도 견본표	□	■	■	□		
28	납땜품질 확인 성적서	□	■	■	□	해당사항 없음	
29	전자소자 적정성 성적서	□	■	■	□	해당사항 없음	
30	소프트웨어 확인 레포트	□	■	■	□	해당사항 없음	
31	IMDS REPORT	□	■	□	■		
32	포장사양 승인서	□	■	□	■		
33	조립 적합성 확인서 (수요자 작성)	□	□	■	□		
34	최종 EO 도면	■	■	□	■	해당사항 없음	

▶ 미첨부 서류는 비교란에 사유작성

초도품 보증서



* 이하 공급자 작성란

품명 : ASSIST PUMP ASSY-SUB	공급자명 : ㈜승정	승인도면 EO : 21-108																																												
품번 : 1058-M10270-10	발행번호 : SJQD-8005-2108-001	부품중량 : 8.8 g																																												
차종 : GL3	정기검사구분 : ☐ 난연성/배광 ☐ 법규 ☐ 보안 ☒ 일반	한도견본 : ☐ 유 ☒ 무																																												
제출 사유 : ☒ 신규 개발 ☐ 업체 변경 ☐ 재질 변경 ☐ 생산공정 이전 ☐ 설계 변경 ☐ 2차 공급선 변경 ☐ 금형 변경 ☐ 표면처리 변경 ☐ 수정품 ☐ 제조공법 변경 ☐ 공정 재배열 ☐ 품질 문제 ☐ 방치금형 사용 ☐ KD 국산화 ☐ 기타 ()																																														
승인 항목 : ☒ 외관 ☒ 치수(DIM'S) ☒ 재질(MS) ☐ 성능(ES) ☒ SAMPLE ☒ 공정 ☐ 기타 ()																																														
<table border="0"> <tr> <td>* 해당 문서가 있으면 체크</td> <td>제출 첨부NO</td> <td>* 해당 문서가 있으면 체크</td> <td>제출 첨부NO</td> </tr> <tr> <td>승인 자료 : ☒ 치수성적서</td> <td>☒ ()</td> <td>☐ 신뢰성시험 계획 및 결과서</td> <td>☐ ()</td> </tr> <tr> <td>☐ 용접검사 성적서</td> <td>☐ ()</td> <td>☒ 신뢰성시험 성적서(☐ ES, ☒ MS)</td> <td>☒ ()</td> </tr> <tr> <td>☐ 차체부품 외관검사 성적서</td> <td>☐ ()</td> <td>☒ 공정감사 평가표</td> <td>☒ ()</td> </tr> <tr> <td>☐ 의장부품 외관승인서</td> <td>☐ ()</td> <td>☒ IMDS REPORT</td> <td>☒ ()</td> </tr> <tr> <td>☒ 검사성적서</td> <td>☒ ()</td> <td>☐ 한도견본</td> <td>☐ ()</td> </tr> <tr> <td>☐ 조명승인서</td> <td>☐ ()</td> <td>☐ 4M 변경 신고서</td> <td>☐ ()</td> </tr> <tr> <td>☐ 콘벡터 매칭성 Test Report</td> <td>☐ ()</td> <td>☐ 완성차(완성품) 품질확인서</td> <td>☐ ()</td> </tr> <tr> <td>☐ 납땜품질 확인 성적서</td> <td>☐ ()</td> <td>☐ 차체부품 용접점 검사 성적서</td> <td>☐ ()</td> </tr> <tr> <td>☐ 전자소자 적정성 성적서</td> <td>☐ ()</td> <td>☒ SAMPLE</td> <td>☒ ()</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>☐ 측정정보조구 검사성적서</td> <td>☐ ()</td> </tr> </table>			* 해당 문서가 있으면 체크	제출 첨부NO	* 해당 문서가 있으면 체크	제출 첨부NO	승인 자료 : ☒ 치수성적서	☒ ()	☐ 신뢰성시험 계획 및 결과서	☐ ()	☐ 용접검사 성적서	☐ ()	☒ 신뢰성시험 성적서(☐ ES, ☒ MS)	☒ ()	☐ 차체부품 외관검사 성적서	☐ ()	☒ 공정감사 평가표	☒ ()	☐ 의장부품 외관승인서	☐ ()	☒ IMDS REPORT	☒ ()	☒ 검사성적서	☒ ()	☐ 한도견본	☐ ()	☐ 조명승인서	☐ ()	☐ 4M 변경 신고서	☐ ()	☐ 콘벡터 매칭성 Test Report	☐ ()	☐ 완성차(완성품) 품질확인서	☐ ()	☐ 납땜품질 확인 성적서	☐ ()	☐ 차체부품 용접점 검사 성적서	☐ ()	☐ 전자소자 적정성 성적서	☐ ()	☒ SAMPLE	☒ ()			☐ 측정정보조구 검사성적서	☐ ()
* 해당 문서가 있으면 체크	제출 첨부NO	* 해당 문서가 있으면 체크	제출 첨부NO																																											
승인 자료 : ☒ 치수성적서	☒ ()	☐ 신뢰성시험 계획 및 결과서	☐ ()																																											
☐ 용접검사 성적서	☐ ()	☒ 신뢰성시험 성적서(☐ ES, ☒ MS)	☒ ()																																											
☐ 차체부품 외관검사 성적서	☐ ()	☒ 공정감사 평가표	☒ ()																																											
☐ 의장부품 외관승인서	☐ ()	☒ IMDS REPORT	☒ ()																																											
☒ 검사성적서	☒ ()	☐ 한도견본	☐ ()																																											
☐ 조명승인서	☐ ()	☐ 4M 변경 신고서	☐ ()																																											
☐ 콘벡터 매칭성 Test Report	☐ ()	☐ 완성차(완성품) 품질확인서	☐ ()																																											
☐ 납땜품질 확인 성적서	☐ ()	☐ 차체부품 용접점 검사 성적서	☐ ()																																											
☐ 전자소자 적정성 성적서	☐ ()	☒ SAMPLE	☒ ()																																											
		☐ 측정정보조구 검사성적서	☐ ()																																											
조치부서(팀) : 개발품질팀	공급자 종합판정 : ☒ 승인 ☐ 기각 ☐ 기타 ()																																													
제출일자 : 2021.08.31	작성 : 김유림	승인 : 허진석																																												

공급자는 부품 승인을 위한 수요자의 모든 요구 사항을 상기와 같이 판정하였음을 보증합니다.

수요자측 접수확인	부품개발 담당자 : 구매개발실	팀(부) : 김대성	인 (Tel :)
	품질관리 담당자 : 품질관리실	팀(부) : 김주봉	인 (Tel :)
* 이하 수요자 작성란			
순위	승인 항목	승인 기준	첨부
1	조립 적합성	☒ 승인 ☐ 해당무 ☐ 기타	☒ 초도품 조립적합성 확인서 (첨부#)
아래 항목은 MIP 완성품 품질 확인시 필수, 완성차 품질 확인시는 필요시 적용한다.			
2	법규 적합성	☐ 승인 ☒ 해당무 ☐ 기타	☐
3	설계 SPEC	☐ 승인 ☒ 해당무 ☐ 기타	☐
4	실용성	☐ 승인 ☒ 해당무 ☐ 기타	☐
5	내구성	☐ 승인 ☒ 해당무 ☐ 기타	☐
6	A/S 성	☐ 승인 ☒ 해당무 ☐ 기타	☐
7	기타	☐ 승인 ☒ 해당무 ☐ 기타	☐
조치부서 : 품질관리실		종합판정 : ☒ 승인 ☐ 기각 ☐ 기타	승인번호 : 21-128
처리일자 : 2021.09.03		검토 : 김주봉	확인 : QMS 직제
수요자는 공급자의 부품이 모든 확인 과정을 거쳐 상기와 같이 판정하였음을 보증합니다.			

검사 협정서 (갑지)



1. 적용범위 : 이 협정은 아래 부품에 적용된다.

차 종	GL3	정기검사 구분	☐ 난연성/배광 ☐ 법규(R) ☐ 보안(C) ☒ 중요.일반
		부품품질 위험도 (IRE)	☐ 특별관리(고) ☐ 중요관리(중) ☒ 일반관리(저)
품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	품 번	1058-M10270-10
			미국 안전부품 ☐ 해당 ☒ 해당무

2. 정기검사 :

- 공급자는 검사기준서상 정기검사 해당항목을 초도품 승인시 실시한 품질확인과 동일하게 검사한다.
- 검사규격, 주기 및 시료 수는 본 검사협정서와 검사기준서에 따른다.
- 정기검사 결과는 문서로 보관해야 하며, 수요자 제출 요구 시는 즉각 제출되어야 한다.

3. 일상검사 :

검사협정 시 제출된 공정관리계획(CONTROL PLAN)에 따르고 그 결과를 문서화 하여, 수요자 제출 요구 시 즉각 통보 되어야 한다.

4. 중요검사항목 :

상기 부품의 특성을 감안, 공정 및 부품의 중요 검사항목을 아래와 같이 결정하며, 그 결과는 문서화하여 수요자 제출 요구 시는 즉각 통보 되어야 한다.

순	중요검사항목	중점관리항목	시료수	주기	관리구분	비고
1	외관	제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어짐 등이 없을 것 조립&TEST 후 이물부착, 미조립, 깨짐 등이 없을 것 SEALING면 싱크 마크, BURR, 피팅 라인, 게이트 마크 없을 것 부품의 누락이 없을 것	n=5	LOT	I	
2	재질	BODY: KEP F25-03/KEP F20-03, KOLON K500 Polyplastics M 90-44 또는 상당 재질일 것. H/KMC MS POM -009 TYPE A(MS237-09)를 따를 것 BALL: SUS304-WPB O-RING: FKM CLIP: SK5M HOSE: H-NBR	n=1	1회 /반기	I	
3	DIM'S	검사 기준서 만족할 것	n=5	LOT	I	
4	충금속	MS201-02 만족할 것	n=1	1회 /반기	I	
5	LEAK 검사	600kPa 공기압을 넣어 BALL 압입부에 LEAK 및 제품 파손 없을 것 (10kPa 이하 관리 할 것.)	전수	LOT	C	
6	부압 검사	500kPa 가압시 -9.1 ±1.0 일것	전수	LOT	C	
7	BALL 이탈력	노즐부 절개 후 Ø2.8봉으로 200mm/min속도로 병가시 MIN 11kgf 이상일 것	n=3	LOT	I	

※ 관리구분: 특별특성 (C)M, SPC (S), 중요관리항목 (I)

5. 미국(NHTSA :National Highway Traffic Safety Administration) 안전부품의 분류는 미국교통부 조기

보고에 의한 분류 (18시스템) #첨부 참조

6. 설계 및 4M 변경 시 공급자는 수요자측에 사전통보하고 「초도품승인 HK-TQ-PJ-016」 업무표준에 의거 초도품 재 승인을 실시 하여야 한다.

7. 공급자는 본 검사협정에 준한 품질관리 활동을 충실히 수행하고 불충실 이행으로 품질문제 발생시는 모든 책임을 진다.

8. 기타

기호	개정일	개정내용	작성	검토	승인	협정 체결일	담당자	주승 정	
								팀(부서)명	개발품질팀
2	21.08.27	공차 변경 및 각도 규제 삭제 (21-108)	김영	이	이	2021.08.27	QMS 전자인 부터	품질보증 책임자	부 장 허진석
1	21.05.28	GL3 사양 추가 (러버 호스 +클립 적용) 및 BODY 형상 변경 반영(21-070)					시행일	현당산업㈜	
0	20.04.22	물류 단위 변경 신도 배포 (20-048)					"B/OUT"까지	팀(부서)명	품질관리실
								팀장 (부서장)	QMS 전자

검사 협정서 (을지)



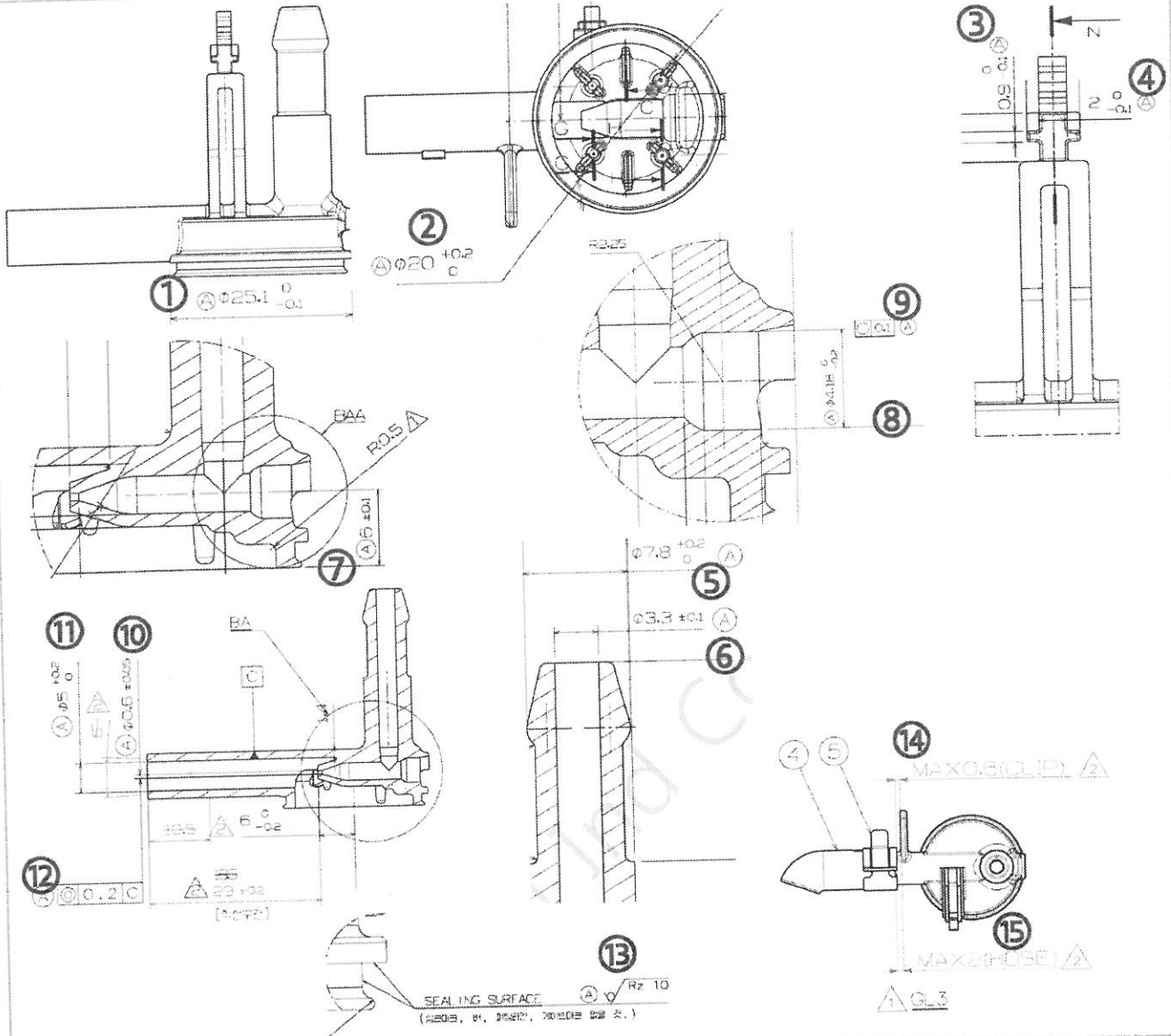
순	중요검사항목	중점관리항목	시료수	주기	관리구분	비고
1	외 관	제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어짐 등이 없을 것	n=5	LOT	I	
		조립&TEST 후 이물부착, 미조립, 깨짐 등이 없을 것				
		SEALING면 싱크 마크, BURR, 파팅 라인, 게이트 마크 없을 것				
		부품의 누락이 없을 것				
		호스 방향 위로 향하지 말 것				
2	재 질	BODY KEP F25-03/KEP F20-03,KOLON K500 Polyplastics M 90-44 또는 상당 재질일 것 H/KMC MS POM -009 TYPE A (MS237-09)를 따를 것	n=1	1회/반기	I	
		BALL SUS304-WPB				
		O-RING FKM				
		CLIP SK5M				
		HOSE H-NBR				
3	DIM'S	① Ø25.1 0/-0.1	n=5	LOT	I	
		② Ø20 +0.2/0				
		③ 0.9 0/-0.1 mm				
		④ 2 0/-0.1 mm				
		⑤ Ø7.8 +0.2/0				
		⑥ Ø3.3 ±0.1				
		⑦ 6 ±0.1 mm				
		⑧ Ø4.18 0/-0.2				
		⑨ ○진원도 0.1이하				
		⑩ Ø0.6 ±0.05				
		⑪ Ø5 +0.2/0				
		⑫ ◎동심도 0.2이하				
		⑬ Rz10 이하				
4	중 금 속	MS201-02 만족할 것	n=1	1회/반기	I	
5	LEAK 검사	600kPa 공기압을 넣어 BALL 압입부에 LEAK 및 제품 파손 없을 것 (10kPa 이하 관리 할 것.)	전수	LOT	C	
6	부압 검사	500kPa 가압시 -9.1 ±1.0 일것	전수	LOT	C	
7	BALL 이탈력	노즐부 절개 후 Ø2.8봉으로 200mm/min 속도로 평가시 MIN 11kgf 이상일 것	n=3	LOT	I	
8	중량	BODY : 5.9±0.3g	n=1	LOT	I	
		ASS'Y : 8.8±0.6g				

※ 관리구분: 특별특성 (C), SPC (S), 중요관리항목 (I) : 실시 대상 항목을 표기.

Drive Defects To Zero

작성일 : 2021년 08월 30일

차종	GL3	품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	품 번	1058-M10270-10	공급자	㈜승 정
부품중요도			☐ 보안 ☐ 법규 ☐ 중요 ☒ 일반			품질 보증 책임자	
부품품질위행도(IRE)			☐ 특별관리(고) ☐ 중요관리(중) ☒ 일반관리(저)			허 진석 부장	



NO	EO No (EO 일자)	개 정 사 유	공급자			수요자		
			품질			설계	확인	승인
			작성	검토	승인			
0	20-048 (20.04.22)	물류 단위 변경 신도 배포						
1	21-070 (21.05.28)	GL3 사양추가(러버 호스 + 클립 적용) 및 BODY 형상 반영						
2	21-108(21.08.27)	공차 변경 및 각도 규제 삭제	김영	김영	김영	김영	김영	김영

※ 승인 : 공급자(품질보증 책임자, 설계팀장), 수요자(초도품 승인부문 보직과장 또는 W/GROUP장)

Drive Defects To Zero

작성일 : 2021년 08월 30일

[illegible]

※ 관리구분: 品質管理 (C), SPC (S), 중요관리항목 (I) : 실시 대상 항목을 표기.
UF-PJ-00100(圖)-3 Copyright © 2008 Hyundai / Kia

PAGE : 1

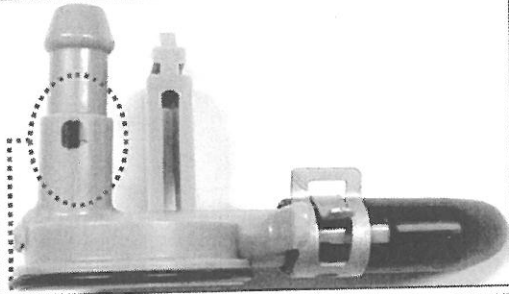
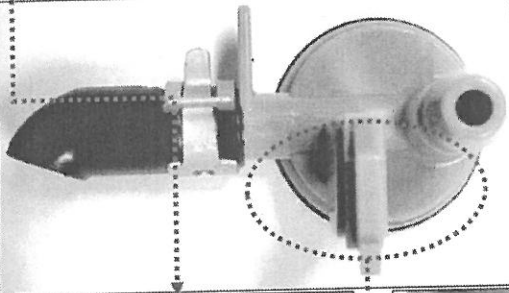
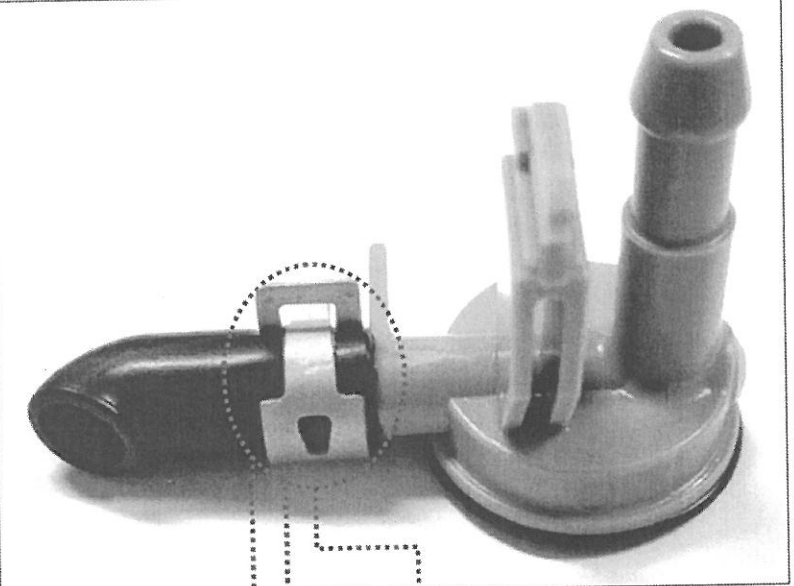
Online Design Is Top Draw

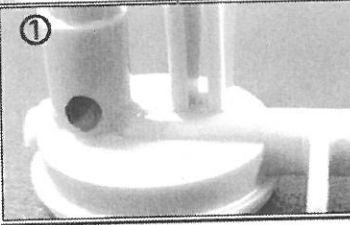
※ 관리구분: 특별특성 (C), SPC (S), 중요관리항목 (I) : 실시 대상 항목을 표기.

외관검사기준서

결재	작성	검토	승인
	가영		김

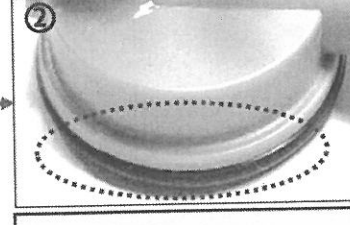
차종	품번	품명	고객명
GL3	1058-M10270-10	ASSIST PUMP ASSY-SUB	현당산업 (주)



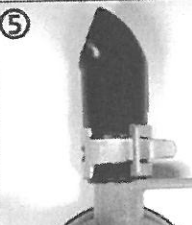
①

마킹 확인 후 조립 진행 할 것.
(부압&LEAK TEST 합격시 마킹 할 것)



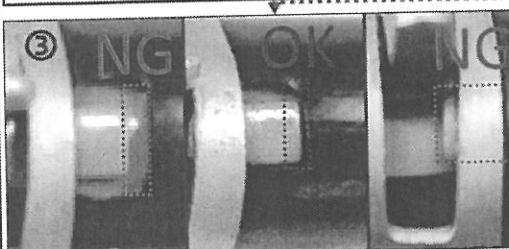
②

O-RING 누락 없을 것



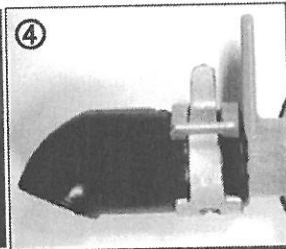
⑤

HOSE 및 CLIP 방향 확인 할 것
(오조립 없을 것)
→ 마킹 위치 : CLIP 방향 동일
→ 캐비티 각인 위치 : HOSE 방향 동일



③

HOSE 조립시 사각홀 밀착 후 CLIP 압입 진행 할 것.



④

HOSE 및 CLIP 누락 없을 것.
HOSE 방향 위로 향하지 말 것.

외 관 검 사	NO	관리 항목	관리 규격			과거차 반영	검사구	주기	
	1	마킹 상태	마킹 위치, 크기 및 누락 이상 없을 것. (부압&LEAK TEST 합격시 마킹 할 것)			X	육안	n=5	
	2	O-RING 조립상태	O-RING 누락 없을 것.			X	육안	n=5	
	3	HOSE&단품 조립상태	HOSE 조립시 사각홀 밀착 후 CLIP 압입 진행 할 것.			X	육안	n=5	
	4	HOSE&CLIP 조립상태	HOSE 및 CLIP 누락 없을 것. HOSE 방향 위로 향하지 말 것.			X	육안	n=5	
	5	압입 방향	HOSE 및 CLIP 방향 확인 할 것. (오조립 없을 것)			X	육안	n=5	
제· 개정 이력	순	개정일	개정 내용		승인	순	개정 내용		승인
	0	21.08.30	초도 작성						



검 사 성 적 서 (갑지)

작성일: 2021년 8월 26일

승인항목		■ 외관 ■ 치수 ■ 재질(MS) □ 성능(ES)		중합판정		■ 승인 □ 기각 □ 기타 ()		확인										
차 종	GL3	공급자명	취송 정	EO NO	21-108	작성	검 토	승인	수 요 자									
품 번	1058-M10270-10	품 명	ASSIST PUMP ASSY-SUB			가영	X	가영	가영									
검사목적	□ P1 □ P2 ■ ISIR □ 정기 □ 기타()		발행번호															
순 번	검 사 항 목	규 격	관리 구분	측 정 치										CAVITY 수 : 2 EA	확인			
				X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀			X	R	Cp
1	외 관	제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어짐 등이 없을 것	I	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	합격
		조립&TEST 후 이물부착, 미조립, 깨진 물이 없을 것	I	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	합격
		SEALING면 싱크 마크, BURR, 피딩 라인, 게이트 마크 없을 것	I	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	합격
		부품의 누락이 없을 것	I	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	합격
		호스 방향 위로 향하지 말 것	I	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	합격
2	재 질	BODY	I	재질 성적서 참조													합격	
		BALL	I	재질 성적서 참조													합격	
		O-RING	I	재질 성적서 참조													합격	
		CLIP	I	재질 성적서 참조													합격	
		HOSE	I	재질 성적서 참조													합격	
3	중 금 속	MS201-02를 만족할 것	I	중금속 성적서 참조													합격	
		600kPa 공기압을 넣어 BALL 압입부 LEAK 및 제품 파손 없을 것 (10kPa 이하 관리 할 것.)	C	1	1	0	0	0										합격
4	LEAK 검사	500kPa 가압시 -9.1±1.0 밀기	C	8.90	8.90	8.90	8.80	8.80										합격
		노즐부 절개 후 Ø2.8봉으로 200mm/min 속도로 평가시 MIN 11kgf	I	25.41	23.95	24.54												
5	부압 검사	500kPa 가압시 -9.1±1.0 밀기	C	8.90	8.90	8.90	8.80	8.80										합격
		노즐부 절개 후 Ø2.8봉으로 200mm/min 속도로 평가시 MIN 11kgf	I	25.41	23.95	24.54												
6	BALL 이탈력	500kPa 가압시 -9.1±1.0 밀기	C	8.90	8.90	8.90	8.80	8.80										합격
		노즐부 절개 후 Ø2.8봉으로 200mm/min 속도로 평가시 MIN 11kgf	I	25.41	23.95	24.54												

비 고

※ 관리구분: 특별특성(C), SPC항목(S), 중요관리항목(I).

※ 확인인은 공급자가 제출한 성적서를 수요자가 검증을 완료한 항목에 대해 확인후 결과를 기록하는 곳임.(실 측정치)

Copyright © 2008 Hyundai / Kia

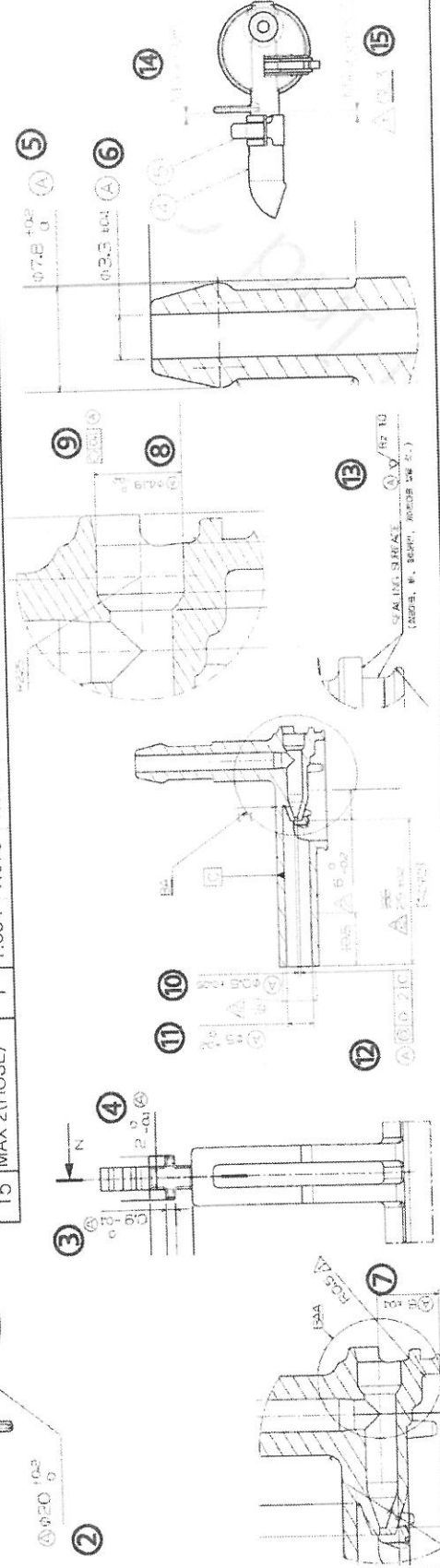
PAGE :

UF-PJ-00101(갑)-3

검사 성적서 (치수)

작성일: 2021년 8월 26일

순번	검사 부위 (Sketch)	부위	규격	관리 구분	측 정 치 (Cavity #1)										CAVITY 수 : 2 EA				판정
					X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X	R	Cp	확인	
7	DIM'S	1	Ø25.1 0/-0.1	I	25.08	25.07	25.07	25.07	25.08						25.07	0.01	3.04	OK	합격
		2	Ø20 +0.2/0	I	20.11	20.12	20.12	20.12	20.12						20.12	0.00	7.45	OK	합격
		3	0.9 0/-0.1	I	0.82	0.81	0.82	0.82	0.81						0.82	0.01	3.04	OK	합격
		4	2.0/-0.1	I	1.97	1.97	1.97	1.96	1.98						1.97	0.01	4.71	OK	합격
		5	Ø7.8 +0.2/0	I	7.96	7.97	7.97	7.97	7.96						7.97	0.01	6.09	OK	합격
		6	Ø3.3 ±0.1	I	3.34	3.34	3.35	3.34	3.35						3.34	0.01	6.09	OK	합격
		7	6 ±0.1	I	5.945	5.946	5.947	5.949	5.947						5.95	0.00	22.47	OK	합격
		8	Ø4.18 0/-0.2	I	4.054	4.051	4.049	4.051	4.044						4.05	0.00	9.01	OK	합격
		9	○진원도 0.10이하	I	0.033	0.031	0.033	0.036	0.035						0.03	0.00	-	OK	합격
		10	Ø0.6 ±0.05	I	0.581	0.584	0.581	0.582	0.584						0.58	0.00	21.98	OK	합격
		11	Ø5 +0.2/0	I	5.142	5.143	5.146	5.144	5.143						5.14	0.00	21.98	OK	합격
		12	동심도 0.20이하	I	0.125	0.126	0.129	0.113	0.125						0.12	0.01	-	OK	합격
		13	Rz10 이하	I	0.485	0.456	0.521	0.473	0.486						0.48	0.02	-	OK	합격
		14	MAX 0.6(CLIP)	I	0.422	0.487	0.505	0.524	0.487						0.49	0.04	-	OK	합격
		15	MAX 2(HOSE)	I	1.334	1.076	1.520	1.110	1.213						1.25	0.18	-	OK	합격



비고

* 관리구분: 특별특성(C), SPC항목(S), 중요관리항목(I).

확인란은 공급자가 제출한 성적서를 수자가 검증이 필요한 항목에 대해 확인후 결과를 기록하는 곳임.(실 측정치)

UF-PJ-00101(치수)

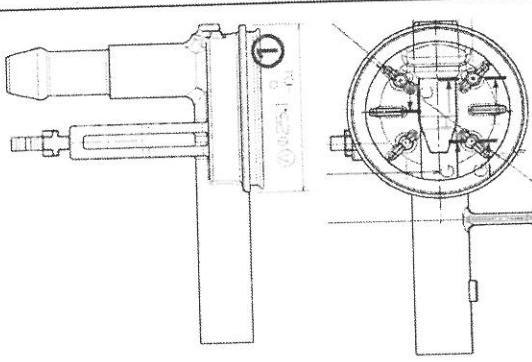
Copyright © 2008 Hyundai / Kia

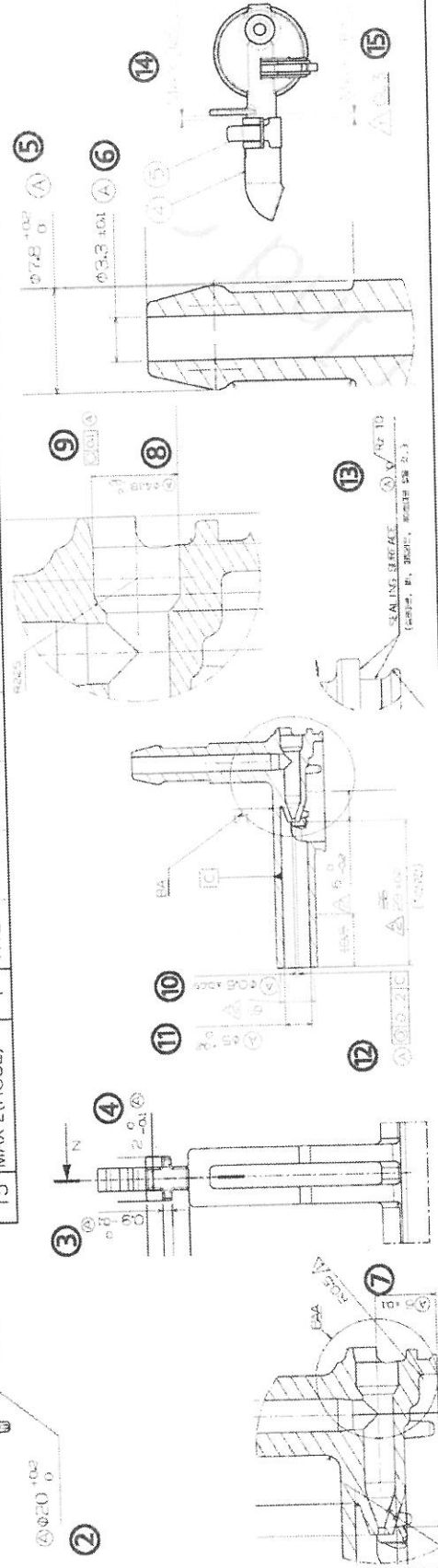
PAGE :



검 사 성 적 서 (치수)

작성일: 2021년 8월 26일

순번	검사 부위 (Sketch)	부위	규격	관리 구분	측 정 치(Cavity #2)										CAVITY 수 : 2 EA				판정		
					X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X	R	Cp	확인			
7		1	Ø25.1 0/-0.1	I	25.07	25.06	25.07	25.06	25.06	25.06						25.06	0.01	3.04	OK	합격	
		2	Ø20 +0.2/0	I	20.12	20.12	20.12	20.13	20.13	20.13							20.13	0.01	6.09	OK	합격
		3	0.9 0/-0.1	I	0.83	0.84	0.83	0.82	0.82	0.84							0.84	0.01	1.99	OK	합격
		4	2 0/-0.1	I	1.97	1.96	1.97	1.96	1.96	1.96							1.96	0.01	6.09	OK	합격
		5	Ø7.8 +0.2/0	I	7.96	7.96	7.96	7.97	7.97	7.96							7.96	0.00	7.45	OK	합격
		6	Ø3.3 ±0.1	I	3.33	3.33	3.34	3.32	3.34	3.34							3.34	0.01	3.98	OK	합격
		7	6 ±0.1	I	5.926	5.928	5.924	5.926	5.927	5.927							5.927	0.00	22.47	OK	합격
		8	Ø4.18 0/-0.2	I	4.049	4.053	4.054	4.058	4.054	4.054							4.054	0.00	10.39	OK	합격
		9	○진원도 0.10이하	I	0.031	0.032	0.031	0.035	0.033	0.033							0.033	0.00	-	OK	합격
		10	Ø0.6 ±0.05	I	0.582	0.583	0.582	0.582	0.582	0.579							0.579	0.00	21.98	OK	합격
		11	Ø5 +0.2/0	I	5.145	5.144	5.142	5.146	5.139	5.139							5.139	0.00	12.01	OK	합격
		12	◎동심도 0.20이하	I	0.142	0.139	0.149	0.156	0.138	0.138							0.138	0.01	-	OK	합격
		13	Rz10 이하	I	0.485	0.456	0.521	0.473	0.486	0.486							0.486	0.02	-	OK	합격
		14	MAX 0.6(CLIP)	I	0.333	0.423	0.318	0.562	0.581	0.581							0.581	0.12	-	OK	합격
		15	MAX 2(HOSE)	I	1.127	1.202	1.195	1.407	1.169	1.169							1.169	0.11	-	OK	합격



비 고

※ 관리구분: 특별특성(C), SPC항목(S), 중요관리항목(I).
※ 확인란은 공급자가 제출한 성적서를 수요자가 검증이 필요한 항목에 대해 확인 후 결과를 기록하는 곳임.(실 측정치)

PAGE :

Copyright © 2008 Hyundai / Kia

UF-PJ-00101(치수)

검사성적서

작성	검토	승인
결재		

품명 BODY

사출일자 2021.07.09

작성일 2021.07.13

사출설비 5호기

측정자 이태호

품번 1211-K-18070

CAVITY

순번	구분	A POINT	측정구									판정	비고
				#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8		
1	외관	미성형	육안	OK	OK							OK	
2	외관	BURR	육안	OK	OK							OK	
3	외관	가스	육안	OK	OK							OK	
4	외관	백화	육안	OK	OK							OK	
5	외관	변형	육안	OK	OK							OK	
6	외관	수축	육안	OK	OK							OK	
7	외관	은조	육안	OK	OK							OK	
8	외관	기타	육안	OK	OK							OK	
9	중량 제품	5.9±0.3g	저울	5.95g	5.94g							OK	
11	치수	Ø25.1 0/-0.1	V/C	25.08	25.07							OK	
13	치수	Ø20 +0.2/0	V/C	20.11	20.12							OK	
14	치수	0.9 0/-0.1mm	V/C	0.82	0.83							OK	
15	치수	2 0/-0.1mm	V/C	1.97	1.97							OK	
16	치수	Ø7.8 +0.2/0	V/C	7.96	7.96							OK	
17	치수	Ø3.3 ±0.1	V/C	3.34	3.33							OK	
18	치수	6 ±0.1mm	V/M	5.945	5.926							OK	
19	치수	Ø4.18 0/-0.2	V/M	4.054	4.049							OK	
20	진원도	○ 0.1이하	V/M	0.033	0.031							OK	
21	치수	Ø0.6 ±0.05	V/M	0.581	0.582							OK	
22	치수	Ø5 +0.2/0	V/M	5.142	5.145							OK	
23	동심도	● 0.2이하	V/M	0.125	0.142							OK	
24	조도	Rz10 이하	조도측정기	0.485	0.485							OK	
25													
26													
27													
28													

NO

문제점

조치사항 및 결과

1

2

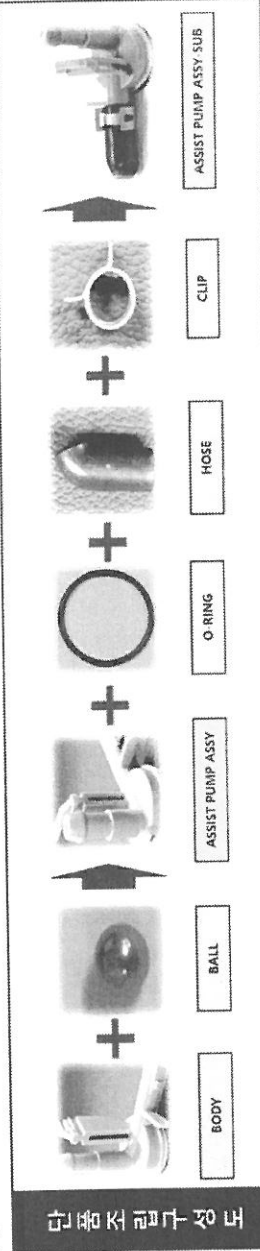
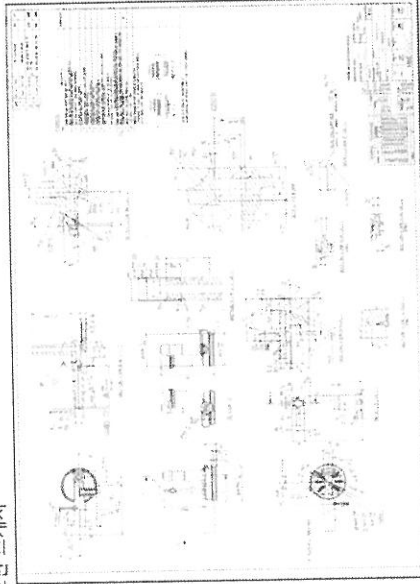
3

관리 계획서 (Control Plan) 감지

업체명 : (주)송정

점검단계		점검자	개발품질팀		기술연구팀		생산운영팀		판매물류팀		
시작 / P1 / P2 / 양산			김유림	백해영	한재근	변성진					
단 계	차 종	GL3	개정일자		개정사유		작성		검토		
시작단계	부품명/품명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	NO	개정일자	개정사유		작성		검토		
	부번 / 품번	1058-M10270-10	2	21.08.27	공차 변경 및 각도 규제 삭제(21-108)		작성		검토		
양산단계	상호기능팀원	개발품질 : 여진석 / 기술연구 : 백해영 생산운영 : 한재근 / 판매물류 : 변성진	1	21.05.28	GL3 사양추가 (러버 호스 + 클립 적용) BODY 영상 반영(21-070)		작성		검토		
	고객기술 승인/일자(요구시)	0 20.04.22	0	20.04.22	볼류 단위 변경 신도 배포(20-048)		작성		검토		
업체코드		고객기술 승인/일자(요구시)		고객품질 승인/일자(요구시)		공정 LAYOUT		기타승인/일자(요구시)		제정일자 : 21.08.30	

도면 스케치



제조 공정 FLOW

① 수입검사	수입검사(가공, 도장) / 저장 LOT NO 08%	② 원/부자재 입고	수입검사 실적지 / MILL SHEET / 자재명세서	③ 사출공정	F/PROOF 공정 [금형 온도조절장치, 선행조각] 사출제 후사출 관리 (조기 마다물류)	④ 공정검사	F/PROOF 공정 (조, 중, 종품 Check) 전사기 사출품 직/각도, 위치로 구분	⑤ 조립공정	원/조립제 LOT NO 08% 조립 후사출 관리 (조립조각, 직각, 위치로 구분)	⑥ 공정검사	F/PROOF 공정 (조, 중, 종품 Check) 전사기 조립품 직각, 위치로 구분
⑦ 완제품 검사포장	제품 포장 사양서(사출품, 포장BOX, 포장용 CLIP, 포장용 TEST, 포장용 TAPE 등) (검사 조각, 포장용)	⑧ 완제품 입고이동	제품 포장 사양서(사출품, 포장BOX, 포장용 CLIP, 포장용 TEST, 포장용 TAPE 등)	⑨ HOSE & CLIP 조립	원/조립제 LOT NO 08% HOSE 조립 도포 및 CLIP 조립 후 보관, 제품 누출 확인	⑩ 완제품 검사포장	제품 포장 사양서(사출품, 포장BOX, 포장용 CLIP, 포장용 TEST, 포장용 TAPE 등)	⑪ 출아 검사	출아 검사 실적지, 출아 검사 실적지, 출아 검사 실적지	⑫ 출아	출아 실적지, 출아 검사 실적지, 출아 검사 실적지

관리계획서 (Control Plan) 용지

업태명 : (주)유정

부품명 / 품명 : ASSIST-PUMP ASSY- SUB

부번 / 품번 : 1058-M10270-10

부품명 / 품명 : ASSIST-PUMP ASSY- SUB															부품 / 품명 : 1058-M10270-10				관리 기준				관리방법		이상 발생시 조치 사항		단계별 검정공과																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
공정 번호	공정호/도	공정명	설비명	관리 항목			특성 특성	시험방법		시험 장사	조수	공차	규격	시험방법	주기	관리대상	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사	시험 장사

[illegible]

[illegible]

IN-80	외관 검사	1	외관	제품에 유해한 흠집, BURR, 변형 등 있어 없음 것 부품의 누락이 없음 것 노출부 : 홈 디버링, BURR, 치면 등이 없음 것 LOT NO 및 식별 정보 일치 여부 포장재의 부착 여부	전수	외관 검사, 전리방사선 검사 및 불광수정 기법	○	관리자 부고 후 조치 (사상조치 포함)
IN-90	형상검사	1	외관	제품에 유해한 흠집, BURR, 변형 등 있어 없음 것 부품의 누락이 없음 것 노출부 : 홈 디버링, BURR, 치면 등이 없음 것 LOT NO 및 식별 정보 일치 여부 포장재의 부착 여부	전수	외관 검사, 전리방사선 검사 및 불광수정 기법	○	관리자 부고 후 조치 (사상조치 포함)
IN-100	외관 검사	1	외관	제품에 유해한 흠집, BURR, 변형 등 있어 없음 것 부품의 누락이 없음 것 노출부 : 홈 디버링, BURR, 치면 등이 없음 것 LOT NO 및 식별 정보 일치 여부 포장재의 부착 여부	전수	외관 검사, 전리방사선 검사 및 불광수정 기법	○	관리자 부고 후 조치 (사상조치 포함)
IN-110	외관 검사	1	외관	제품에 유해한 흠집, BURR, 변형 등 있어 없음 것 부품의 누락이 없음 것 노출부 : 홈 디버링, BURR, 치면 등이 없음 것 LOT NO 및 식별 정보 일치 여부 포장재의 부착 여부	전수	외관 검사, 전리방사선 검사 및 불광수정 기법	○	관리자 부고 후 조치 (사상조치 포함)
IN-120	외관 검사	1	외관	제품에 유해한 흠집, BURR, 변형 등 있어 없음 것 부품의 누락이 없음 것 노출부 : 홈 디버링, BURR, 치면 등이 없음 것 LOT NO 및 식별 정보 일치 여부 포장재의 부착 여부	전수	외관 검사, 전리방사선 검사 및 불광수정 기법	○	관리자 부고 후 조치 (사상조치 포함)
IN-130	외관 검사	1	외관	제품에 유해한 흠집, BURR, 변형 등 있어 없음 것 부품의 누락이 없음 것 노출부 : 홈 디버링, BURR, 치면 등이 없음 것 LOT NO 및 식별 정보 일치 여부 포장재의 부착 여부	전수	외관 검사, 전리방사선 검사 및 불광수정 기법	○	관리자 부고 후 조치 (사상조치 포함)
IN-140	외관 검사	1	외관	제품에 유해한 흠집, BURR, 변형 등 있어 없음 것 부품의 누락이 없음 것 노출부 : 홈 디버링, BURR, 치면 등이 없음 것 LOT NO 및 식별 정보 일치 여부 포장재의 부착 여부	전수	외관 검사, 전리방사선 검사 및 불광수정 기법	○	관리자 부고 후 조치 (사상조치 포함)

시사출 보고서

작성 검토 검토 승인
결재

□ P1 □ P2 ■ 양산 □ REPEAT □ 기타 ()

생산지	날짜	금형차수	자종	품명(품번)	원재료 MAKER	원재료명 GRADE	색상	CAVITY수
승정	2021.07.09	1	DN8 N	BODY(1211-K48070)	<EP	POM (F25-03)	GRAY	2
설비 MAKER TON 오기	ENGEL 120Ton 5 오기			시사출 시간	13:30 ~ 19:30	예비건조 온도	85 ± 5℃	예비건조 시간 3 Hr
금형규격(크기/종형)	300 X 400 X 530 mm / 종형 : 650kg			Screw 직경(φ)	30	금형 구조	□ Cold ■ Hot ■ 2단 □ 3단 □ 기타 ()	
설비 유형	□ 유압식 □ 토굴식 ■ 하이브리드 □ 전동 □ 기타 () ■ 수평 □ 수직 □ 기타 ()			게이트 방식	□ Direct-side □ Pin-point □ Tunnel □ Submarine ■ 기타(VALVE GATE)			
				냉각방식(금형)	□ 직수 □ 개별온수 □ 개별온유 ■ 칠러 □ 기타 () Hot Runner 설정 온도			
성형 조건 설정값				온조가온도(금형)	고정측 (± 5℃) 64℃	이동측 (± 5℃) 61℃	220/220℃	200/200℃
실린더온도 (± 10℃)				냉각방식(설비)	□ 직수 ■ 칠러 □ 기타 ()		마스터배치 비율	원재료: 97%, 마스터배치: 3%
사출 1 부 100 % (±)	NH (℃)	H1 (℃)	H2 (℃)	H3 (℃)	H4 (℃)	H5 (℃)	냉각수온도(설비)	In Line (℃) 17℃ Out Line (℃) 18℃ 작동유 온도(± 5℃) 35℃
	200	190	180	175			금형 실측온도 (± 5℃)	고정측 온도 (℃) ① 64.4℃ ② 64.7℃ ③ ④
	구분	사출5	사출4	사출3	사출2	사출1		이동측 온도 (℃) ① 61.0℃ ② 61.2℃ ③ ④
	압력(kg/cm²)						금형온도	고정측 온도(℃) ① 61.5℃ ② 62.1℃ ③ ④
	속도(%)	30	12	7.5	0		F/P 출력온도	이동측 온도 (℃) ① 60.1℃ ② 59.3℃ ③ ④
	위치(mm)	25	25	22	20		금형 온도센서 홀 가공	■ 양로 / □ 미양로
	사출시간 (sec)	1	냉각시간 (sec)	27	제품 취출방식		□ 자동 / □ 수동 / ■ 자동낙하	
	사이클타임 (sec)	45.8					런너 취출방식	□ 자동 / □ 수동 / ■ 자동낙하
	구분	선택.1	계량.1	계량.2	계량.3	선택.2		
	압력(kg/cm²)		150	150	150			
속도(%)		15	10	15				
위치(mm)		0	15	30				
배압(kg/cm²)								
쿠션량(mm)	6.8							
계량 1 부 100 % (±)	구분	보압.1	보압.2	보압.3	보압.4	보압.합계		
	압력(kg/cm²)	650	650	650	600			
	속도(%)							
	시간(sec)	0	2	3	6			
	구분	보압.1	보압.2	보압.3	보압.4	보압.합계		
보압 1 부 100 % (±)	압력(kg/cm²)	650	650	650	600			
	속도(%)							
	시간(sec)	0	2	3	6			
	구분	보압.1	보압.2	보압.3	보압.4	보압.합계		
	압력(kg/cm²)	650	650	650	600			
금형 100 % (±)	구분	고속	중속	금형 보호1	금형 보호2	고압1		
	압력(kg/cm²)	85	45	25	15	800		
	속도(%)	55	40	15	10			
	위치(mm)	230	180	110	1			
	배압(kg/cm²)							
금형 100 % (±)	구분	저속	중속	고속	저속	고속		
	압력(kg/cm²)							
	속도(%)	13	15	30	20			
	위치(mm)	0	100	180	230			
	배압(kg/cm²)							
이체 100 % (±)	구분	후진.2	후진.1	전진.1	전진.2	전진.3		
	압력(kg/cm²)	50/50	50	35	35	35		
	속도(%)	5/5	5	10	10	10		
	위치(mm)	25/40	60	25	40	60		
	배압(kg/cm²)							
판정결과	■ 합격 □ 불합격							
확인자	만재근							

* 비고:

① 4 CAVITY 초과 금형 T/O시, 품질CHECK 항목은 별도 검사 성적서에 작성 할 것.

② 지수 검사 시료수: CVT ≤ 2EA는 N=2, CVT ≥ 3EA는 N=1(검사 시료수는 최소 기준, 단계별 조정 가능)

③ 시사출 결과: 단계별 최종 T/O 조건 셋팅 후 생산 결과 기록 할 것

④ 초기여용불량 기준 설정: 최종 양산조건 FIX 후

NO	문 제 점	조치사항 및 결과
1	외관 이상 이상 없음	
2	제품 치수 OK	

접제적 고장형태 및 영향분석 (공정 FMEA)

업체명 : (주) 승정		FMEA NO.		SIQD-8007-2021-001		공정 책임		생산기술 배역명		구분		일차		주요개칭내용		작성(& DATE)		검토(& DATE)		승인(& DATE)		
제품명		GL3		원료역정일		2021. 07. 31		생산기술 배역명		발생도		일차		주요개칭내용		작성(& DATE)		검토(& DATE)		승인(& DATE)		
양산직용일																						
품번		1058-M10270-10		상호 가용일원				생산기술 배역명 / 개발물진 어진제 / 판 매물류 변성진 / 생산운영 인제근														
품명		ASSIST PUMP ASSY-SUB																				
공정	요구사항	정제적 고장형태	고장의 정제적영향	복 성 수 준	심 상 도	고장의 정제적 영향	발 생 도	예	원	결	R P N	권고조치	담당 완료일	조치사항		심 도	R P N					
														조치사항	심도							
IN-10 수입 검사	원재료재질 (POM) F25-03H	사출 원재료 이물조입	강도저하	8	수입검사 미흡	4	MILL SHEET(장기신뢰성정적시) 검사정적시 LOT 부여 대장	수입검사관리대장	2	64	없음											
	BALL SUS304	BALL 변형 및 산포	압력 저하(LEAK)	8	수입검사 미흡	2	MILL SHEET(장기신뢰성정적시) 외관검사	수입검사관리대장	2	32	없음											
	HOSE H-NBR	성형불량	압력 저하(LEAK)	8	수입검사 미흡	2	MILL SHEET(장기신뢰성정적시) 외관검사	수입검사관리대장	2	32	없음											
	O-RING FKM	성형불량	압력 저하(LEAK)	8	수입검사 미흡	2	MILL SHEET(장기신뢰성정적시) 외관검사	수입검사관리대장	2	32	없음											
	CLIP SK5M	CLIP 변형	압력 저하(LEAK)	8	수입검사 미흡	2	MILL SHEET(장기신뢰성정적시) 외관검사	수입검사관리대장	2	32	없음											
IN-30 사출	금형관리	강도저하 외관불량 성도불량	강도저하 외관불량 성도불량	7	원재료 건조조건 불량	3	수출물유량(주요도관리)	수출물유량(주요도관리)	4	84	없음											
	사출기관리	마성일	강도저하 외관불량 성도불량	7	사출조건 불합리 (압력, 속도, 부속)	6	사출 T/O REPORT 외관검사 외관검사	외관검사	3	126	없음											
	사출조건관리 (수출관리)		강도저하 외관불량 성도불량	7	사출조건 불합리 (조각, 마세, 과부하)	5	사출 T/O REPORT 외관검사 외관검사	공정검사(조.중)	2	70	없음											
		DIMS 불량	강도저하 외관불량 성도불량	7	금형지수 불량 (금형 변형)	5	사출 T/O REPORT 외관검사 외관검사	공정검사(조.중)	2	70	없음											
		BURR 불량	외관불량 조립불량 성도불량	6	사출조건 불합리 (압력, 속도, 과다)	6	사출 T/O REPORT 외관검사 외관검사	외관검사	2	72	없음											
IN95-40 Ball 압입	노즐부 치수불량	치수불량 부품불량 유속불량	정수불량 부품불량 유속불량	8	금형변 불량	4	결합장정제크기시트 외관검사 외관검사	외관검사 외관검사	2	64	없음											
	미성일 DIMS 불량 BURR 불량	미성일 DIMS 불량 BURR 불량	조립불량 성도불량	6	사출기 작동오류	5	사출기 이상정제(크기시트) 작동유량정제	외관검사 외관검사	3	90	없음											
	게이트 컷팅 불량	이물 불량	이물 불량	6	작업 표준서 부품 검사표준서	4	작업 표준서 게이트 컷팅 표준서	외관검사(전수)	2	48	없음											
	BALL 미양인 BALL 양입미양	BALL 미양인 BALL 양입미양	시동불량(LEAK)	8	작업표준서 (AIR 압력, 실린더 스톱로크)	4	작업표준서 시동표준서(시트) BALL 부속 결미 F/PROOF	외관검사 아날로그(시트)	3	96	없음											
	영고강구관 영고강구관	영고강구관 영고강구관	시동불량(LEAK)	8	작업표준서 (BALL, 영고강구관)	3	작업표준서 조립 T/O REPORT 외관검사(시트) 온도-시험 F/PROOF(162±5℃) 시간-시험 F/PROOF(162±5℃)	외관검사 아날로그(시트) 외관 F/PROOF	2	48	없음											
	2중 BALL 압입	외관불량(파손, 크랙) 시동불량(LEAK)	외관불량(파손, 크랙) 시동불량(LEAK)	8	재공품 관리불량 BALL 압입불량	4	BALL 압입 F/PROOF (이중 압입표기)	외관검사 리크테스트 장비 F/PROOF	2	64	없음											
	압과강과다	외관불량 BURR발생	외관불량 BURR발생	7	작업표준서 (BALL, 영고강구관)	3	작업표준서 조립 T/O REPORT 외관검사(시트) 온도-시험 F/PROOF(162±5℃) 시간-시험 F/PROOF(162±5℃)	외관검사 아날로그(시트) 외관 F/PROOF	3	63	없음											

공정	요구사항	정제/고장형태	고장/결함영향	심각도	특징수준	고장의 잠재적 원인	영향관리			권고조치	점검 완료일	조치결과			
							발생 빈도	예방	검출	진단 빈도		조치사항	일정	시행 일	R P N
IN95-50 LEAK Test 정밀검사 부품검사	LEAK 없을 것 DATA Back Up	정밀검사 SPEC 불이행 (LEAK 발생)	시동불량(LEAK)	9	◆	작업표준서 미준수 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	작업표준서 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-600kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	54				
			시동불량(LEAK)	9		BALL 밸브 누출 생원터 스프링과 파다	5	작업표준서 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-600kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	90				
		부품 불량	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	8	◆	작업표준서 미준수 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	4	작업표준서 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	64				
			정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	7		정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	63				
IN-60 오일조립	부품 누락 없을 것	마킹 누락	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	8	◆	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	48				
			정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	8		정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	48				
	부품 누락 없을 것	오일 누락	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	6	◆	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	54				
			정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	6		정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	36				
IN-100 HOSE조립	부품 누락 없을 것	HOSE 입입 불량	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	6	◆	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	36				
			정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	6		정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	36				
	이동물 외관	이동물 외관	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	4	◆	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	36				
			정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	4		정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	3	36				
IN-120 클립검사	외관 DIM'S	외관 불량	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	6	◆	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	24				
			정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	6		정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 (정밀검사원-500kPa 이상) 정밀검사원 업무 미흡 리크 테스트 T/O REPORT DATA BACK UP	정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡 정밀검사원 업무 미흡	2	24				

※ RPN (Risk Priority Number) 위험순위도 : 정제/고장/결함(F/F) → ◆ , 안전/정밀도(S/C) → ★

SEUNG JEONG Co., Ltd.

협력업체 공정감사 평가표

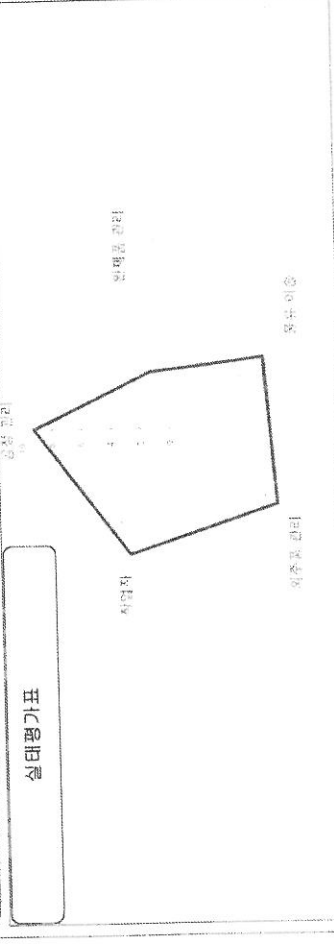
업체명	(사)송정
평가일	2021.07.08
평가팀	개발품질팀
평가자	여진석 부장
품명	ASSIST PUMP ASSY- SUB
품번	1058-M10270-10

요약

▶양산전 공정 셋팅 및 준비 상태 양호하며, 사출, 조립 작업자 배치 상태 양호함

▶공정감사(조종, 품질) 기준 수립 되어 있으며, 관리 상태 양호함

▶공정관리(외주/현장내 작업자 관리) 및 물류이송에 대한 관리는 계획하에 적절히 수행되고 있으며, 부적합관리 또한 적절하게 이루어짐



능력평가		관정		해당 항목수
구분	전체 항목수	합격	불합격	
기계 가공		Cpk ≥ 1.67 1.67 > Cpk ≥ 1.33		
프레스/사출 단조/사	15	불합격		15
		Cpk ≥ 1.33		
		1.33 > Cpk ≥ 1.0		
10 < N ≤ 30 (모듈/서브모듈)		불합격		
		LSL~USL 64% 범위자		
		LSL~USL 범위자		

종합판정		중요판정	
구분	판정	구분	판정
실태평가	능력평가	능력평가	합격
합격	합격	합격	합격
판정기준		판정기준	
구분	판정	구분	판정
실태평가	85 이상	능력평가	불합격
능력평가	합격	능력평가	불합격

H I C	담당	과장	팀장
협력업체	담당	팀장	중역
	대표이사		

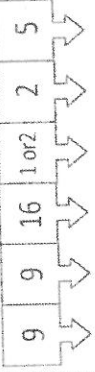
공정감사항목	실태평가 내용		실태평가 점수	
	배점	실적	배점	실적
공정관리	60	55	9.2	
완제품 관리	5	2	4.0	
물류 이송	5	4	8.0	
외주물 관리	20	18	9.0	
작업자	10	9	9.0	
합계 점수			100	88
				39.2

공정감사 평가 SHEET

구분	항목	점검 내용	평가항목	평가내용	배점	평점	점검자료
제조공정 61 / 70	공정 관리	1 제조공정 품질 확인 직행율(%) = $\left[1 - \frac{\text{리워크(수정), 불량(반송)}}{\text{전체투입부품}}\right] \times 100$	1)공정 직행율 확인결과 59%이하	$1 - \left[\frac{\text{불량(112EA)}}{1400} \right] \times 100$ = 92%	0	55 / 60	1.제조공정 점검시트 2.공정관리 계획서
			2)공정 직행율 확인결과 60%이상		3		
			3)공정 직행율 확인결과 70%이상		5		
			4)공정 직행율 확인결과 80%이상		8		
			5)공정 직행율 확인결과 90%이상		10		
		합격율(%) = $\frac{\text{합격수량 (납품가능수량)}}{\text{검사항량}} \times 100$	1)공정 최종 합격율 확인결과 69%이하	$\frac{\text{합격수량(1242EA)}}{\text{검사항량(1288EA)}} \times 100$ = 96.4%	0		1.공정관리 계획서 2.작업표준 3.검사표준 (검사기준)
			2)공정 최종 합격율 확인결과 70%이상		3		
			3)공정 최종 합격율 확인결과 80%이상		5		
			4)공정 최종 합격율 확인결과 90%이상		8		
			5)공정 최종 합격율 확인결과 100%		10		
	2 관리계획서와 실제공정 일치여부 -작업/검사 표준과 일치 확인 -UPDATE(4M 변경 반영) 여부		▶ 각 항목별 미실시 및 중결함 발견시는 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할 것 1)공정 및 설비가 관리계획서와 일치함 (공정 I/OUT 및 설비 상이시 0점처리) 2)관리계획서의 관리기준 (규격,확인 방법, 주기)대로 공정운영 되고 있음 3)비치된 현장표준류(작업/검사표준)가 관리계획서 및 실제 공정과 일치함 4)관리계획서가 초도작성 이후 지속적으로 최신본 관리됨 (4M변경항목 관리계획서 반영여부)	-표준류 및 공정FMEA 확보되어 있으며, 관리계획서와 표준류 연계성 확보됨 -4M 변경 시 관리계획서 및 작업표준서에 반영되어 U/DATE 됨	3	2	

구분	항목	검정 내용	평가 항목	평가 내용	배점	평점	총점	점검자료
공정관리	3 공정관리	중점관리 항목(특별특성)선정 및 측정통계관리 → 관리계획서 기준 참조 ★ : 특별특성 (법규/안전) ◆ : 특별특성 (기능/외관/ 장착성) SPC : 통계적 공정관리	▶ 각 항목 모든 부품 예외없이 평가 하고 각 항목별 미실시 및 중점항 발견시는 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할것	제품 및 공정에 맞는 공정관리 항목 선정 완료 -도면에 명시된 A포인트 선정 및 공정검사기준서 內 반영	2	2		1.공정관리 계획서 2.공정FMEA 3.SPC관련 자료 (소프트웨어 · 관리도) 4.작업표준 검사표준 5.경시협정 중요검사 항목 LIST
			1)통계적 공정관리(SPC)항목이 선정됨					
			2)위 SPC 선정 항목이 실효성 있게 통계적 공정관리 되고있음 (SPC 소프트웨어 및 품질관리도 등을 통해 문제분석 및 대책수립)					
			3)특별특성 항목이 선정되고 공정 및 현장표준에서 실효성있게 관리됨					
			1)중점관리 항목의 측정 및 기록 자동화율이 0%임					
		중점관리 항목 측정 TOOL 점검 ※ 중점 관리항목(관리계획서 기준) = 특별특성항목+SPC관리항목	2)중점 관리항목중 일부가 자동화로 측정 또는 자동화로 기록관리됨	-중점관리 항목에 대한 측정 및 기록은 측정장비별 소프트웨어를 통한 측정 및 기록관리 되어지고 있음	0	4		
			3)중점 관리항목의 80% 이상이 자동 화로 측정 또는 자동화로 기록관리 (단, CNC측정 장비에 의한 정기 검사 및 기록 관리시 4점부여)					

구	과	정	정	평가항목	평가내용	배점	총점	점검자료
4	공정관리	공정관리	4	4 공정별 작업 수행도 확인 - 공정관리 항목 실시 상태	▶ 각 항목별 미 실시 및 종결한 발견시 0점, 이외 지적사항 발생시 문제 건수별 1점씩 감점할 것 1) 공정별 작업실수 방지대책이 적절하게 수립되어 있고 실시되고 있음 2) 생산라인 및 품질확인을 위한 검사, 측정, 시험장비가 확보되어 있고, 프로그램 및 라인내 정상적으로 작동되고 있음 3) 불합격품, 수리품은 관리기준에 의거 엄격하게 분리 및 구분되고, 이력관리되고 있음	5	5	1. 실수 및 오류 방지 계획/대책 2. F/Proof 장비 List 3. 검사장비 List 4. 경구/측정 도구 List 5. 검사구 검사성적서
				5 과거 문제 및 사전예고 항목 - 과거차 문제 반영 여부		2	2	1. 과거차 문제점 반영 계획서 2. 사전예고 항목 반영 결과서 3. 신뢰성 시험 계획/성적서
				6 공정감사 사전(자체)평가 결과 반영확인		0	0	
5	공정관리	공정관리	5	5 공정별 작업실수 방지대책 여부 (작업누락, 이종등)	▶ 각 항목별 미 실시 및 종결한 발견시 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할 것 1) 과거차 문제(사전예고 항목) List 관리되고 있으며 최신 내용이 UPDATE 되어있음 2) 과거차 문제(사전예고 항목) List에 의해 공정 반영사항이 공정별로 반영 되어있음 3) 신차개발 단계(P1단계 이전) 문제점 공정별로 반영 되어있음	2	2	1. 과거차 문제점 반영 계획서 2. 사전예고 항목 반영 결과서 3. 신뢰성 시험 계획/성적서
				6 공정감사 사전(자체)평가 결과 반영확인		0	0	
				7 공정별 작업실수 방지대책 여부 (작업누락, 이종등)		2	2	
6	공정관리	공정관리	6	6 공정감사 사전(자체)평가 결과 반영확인	1) 공정감사 사전(자체)평가 확인결과 - 중요문제 누락됨 - 문제점 및 개선대책 공정반영 미흡 2) 공정감사 사전(자체)평가 확인결과 - 중요문제 지적은 되었으나 개선대책 미흡 또는 개선대책 공정 미반영됨 3) 공정감사 사전(자체)평가 확인결과 - 중요문제 개선대책 수립 완료 되어 공정반영 완료됨	2	2	1. 공정감사 사전 평가 결과
				7 공정별 작업실수 방지대책 여부 (작업누락, 이종등)		2	2	
				8 공정별 작업실수 방지대책 여부 (작업누락, 이종등)		2	2	

구	항	정	검	내	용	평	가	항	목	평	가	내	용	배	정	총	점	점	검	자	료	
원	제	1	제조 LOT 관리 표기 방법 • LOT 관리NO는 년/월/일/ SHIFT 이하까지 표기되어야 한다		▶ 각 항목별 미흡한 점이 발견되면 0점 처리할 것. 1) LOT 관리NO를 포장 단위별 또는 납품 용기에 표기함 2) LOT 관리NO를 개별 부품에 표기함 3) 검사 결과와 연계하여 합격된 부품에만 자동으로 LOT 관리NO 표기 또는 LOT 관리NO가 포함된 BAR CODE LABEL이 인쇄되어 부착	-LOT 관리 NO : 9916125 -LOT NO 표기방법:  년 월 일 일 주/야 작업자 설비 -제조 LOT NO 표기방법에 준한 관리 되고 있음 -자주검사 및 공정검사 완료된 제품에 한해 식별표 내 LOT NO 작성하여 식별 표시	1	1	0			2 / 5		- LOT 관리 대상								
2	LOT 관리 상태				▶ 각 항목별 미흡한 점이 발견되면 0점 처리할 것. 1) LOT 관리NO를 포장 단위별 또는 LOT 단위별 관리 대장으로 선입/ 선출 관리함. 2) 개별 부품단위 LOT 관리NO 추적 가능한 전산 시스템이 구축되어 관리함.	-선입/선출 공간 확보되어 있으며, 원제품 입/출고 관리대장에 기록 관리 및 선입/선출 이루어지고 있음	1	0														

구	항	명	점	내	용	평	가	항	목	평	가	내	용	배	점	평	점	점	점	검	자	료
물류 이송	1	공정내 이동 및 보관용 용기 준비 상태 - 외주품 납품용기 포함							1)공정내 필요 이동 및 보관용 용기 확보 (개발)계획 수립 안되어 있음			각 공정별(사출, 조립) 이동시 공정 이동표 관리를 통한 공정간 제품 관리 실시	0							4 / 5	1.공정 이동. 보관 용기 리스트	
									2)공정내 이동용 및 보관용 용기가 확보 계획에 준해 준비 미흡함													
									3)공정내 이동용 및 보관용 용기가 확보 계획에 따라 준비되어 있으나 용도에 부적합하거나 필요 용기가 확보 계획에 누락됨.													
									4)공정내 이동용 및 보관용 용기가 확보 계획에 따라 준비되어 있고 용도에 적합함.													
	2	납품 용기(PALLET) 준비 상태							1)납품 용기(PALLET) 제작 계획 및 PLANN G01 수립되어 있지 않음			부적합 발생시 부적합품에 대한 부적합 보관중 별도 비치 되어 관리	0								2.납품용기 개발계획서	
									2)납품 용기(PALLET) 제작 계획 및 PLANN G은 수립되어 있으나 제작 안됨													
									3)납품 용기(PALLET)가 제작 계획에 준해 준비되어 있고 설계 변경 내용이 반영되어 용도에 적합함.													

구분	항목	점	평가내용	평가항목	평가내용	배점	평균	총점	점검자료
외주품 관리 18 / 20	외주품			▶ 각 항목별 미실시 및 종결함 발견시 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할 것				18 / 20	1. 외주품 검사기준서 및 검사 협정서 2. 외주품 ISIR증인서 3. 외주품 수입검사 계획서 4. 외주업체 현황
		1	정확한 원재료 사용 여부 확인 및 수입검사 확인	1) 관리표준에 준한 외주품/원재료 (전자소자)를 사용하며, 선입선출 관리가 되고 있음 2) 외주품 수입검사 계획이 수립되어 있고, 관리기준에 의거 적절하게 실시되고 있음	- 부품별 수입검사 기준서 확보되어 있으며, 검사실적 관리대장 등록 관리되고 있음	3	1		
		2	외주품 검사협정 및 ISIR 확인 - 중점관리항목(중요검사항목 등)	1) 외주품 검사협정이 체결되어 있고, 중점 관리항목이 설정되고 실시 상태가 양호함 2) 외주품 ISIR 승인이 완료되었고, 설계변경 등 이력관리가 이루어 지고 있음	- 외주업체 관련 원/부자재 사급형태 관리(BALL) - 사용 원/부자재 DN8 차종 C/O 품목으로 해당 사항 없음	3	3		
		3	외주업체 관리실태 확인	1) SQ 인증 대상업체 외주업체는 모두 SQ 인증되어 있고, 모든 외주업체에 대해 정기적인 업체 평가가 실시되고 있음 2) 외주업체에 대한 공정평가 결과를 성실하게 신고하고 있으며, 개선 지적사항에 대한 대책이 수립되어 있고, 양산품질에 영향을 줄 수 있는 잔존 문제점이 없음	- 외주업체 관련 원/부자재 사급형태 관리(BALL) - 사용 원/부자재 DN8 차종 C/O 품목으로 해당 사항 없음	3	3		
						5	5		

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배 점	점 평	총 점	점검자료
작업자 9 / 10	작업자	1 생산 작업자 준비 상태	1)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성계획 수립 안되고 공정에 작업자 확보안됨.	1)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성계획 수립 안되고 공정에 작업자 확보안됨. 2)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전라인 작업 소요 인원의 50% 이상 배치됨 3)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전라인 작업 소요 인원의 70% 이상 배치됨 4)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전공정 작업자 100% 배치됨	0		9 / 10	1. 작업자 편성 계획표 2. 공정별 작업인원 배치도 3. 작업자 교육 관리 대장 4. 작업표준서
			1)공정에 작업자 확보되어 있으나 수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성계획 수립 안됨.		1			
			2)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전라인 작업 소요 인원의 50% 이상 배치됨		2	3		
			3)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전라인 작업 소요 인원의 70% 이상 배치됨		3			
			4)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전공정 작업자 100% 배치됨		4			
		2 작업자 숙련도 및 작업 표준 숙지도	1)해당 작업 표준 및 부품 특성에 대한 교육이 안되어 있고 작업숙련 안됨.	1)해당 작업 표준 및 부품 특성에 대한 교육이 안되어 있고 작업숙련 안됨. 2)작업 숙련은 되어 있으나 작업표준 및 부품 특성에 대한 교육이 안됨. 3)작업표준 및 부품특성에 대한 교육은 되어 있으나 작업숙련 안됨. 4)작업표준 및 부품특성에 대해 숙지하고 있고 작업 숙련이 되어 있음.	0			
			2)작업 숙련은 되어 있으나 작업표준 및 부품 특성에 대한 교육이 안됨.		1	3		
			3)작업표준 및 부품특성에 대한 교육은 되어 있으나 작업숙련 안됨.		2			
			4)작업표준 및 부품특성에 대해 숙지하고 있고 작업 숙련이 되어 있음.		3			

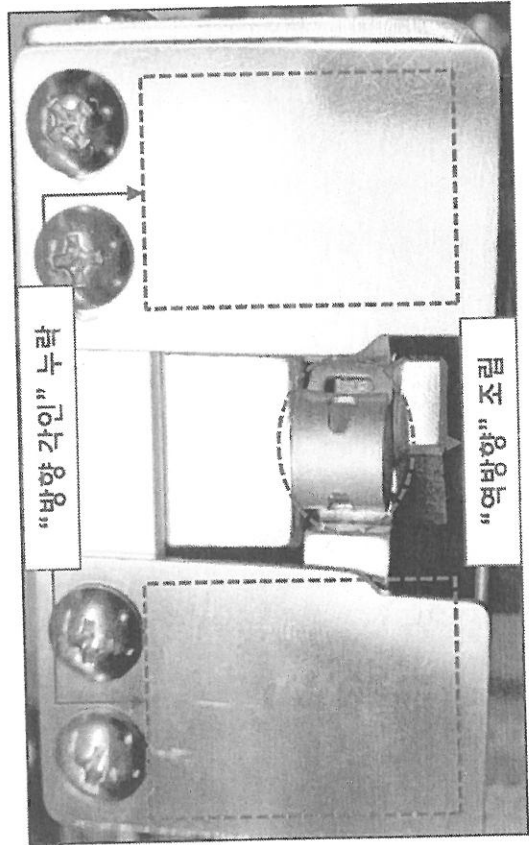
구	과	담당자	평가내용	평가항목	평가내용	배점	평점	총점	점검자료
		작업자	3. 검사원 확보 및 검사작업 숙련도	1) 검사 공정별 검사원 편성계획 수립 안되어 있거나 검사원 확보 안됨. 2) 검사 공정별 검사원이 모두 확보되어 있으나 전담 검사원이 없음 3) 필요 검사원이 모두 배치되어 있고 전담 검사원이 있으나 검사표준 숙지 안되고 검사작업 숙련 안됨. 4) 필요 검사원이 모두 배치되어 있고 전담 검사원이 있으며 부품특성 및 검사표준을 숙지하여 검사작업 숙련 되어 있음	- 품질 검사원 확보되어 있으며 각 공정별 검사 기준 숙지 및 자격인증 실시	0 1 2 3			5. QC조직도 6. 검사원 교육 관리 대장 7. 검사표준서

첨부 1.



Drive Controls for Zero

문제점	개선대책 (공정 반영 결과)
▶ 클립 조립기 역방향 조립 방지 기능 및 커버 방향 조립 각인 미흡	▶ 클립 조립기 역방향 조립 방지 기능 추가 및 각인 완료
원 인 (상세 내용)	
▶ 클립 조립기 역방향 조립 기능 누락, 커버 방향 각인 누락	“역방향” 방지 추가
	반영 완료 여부 (완료) / 예정 반영 완료 일자 2021.07.09



첨부 2.



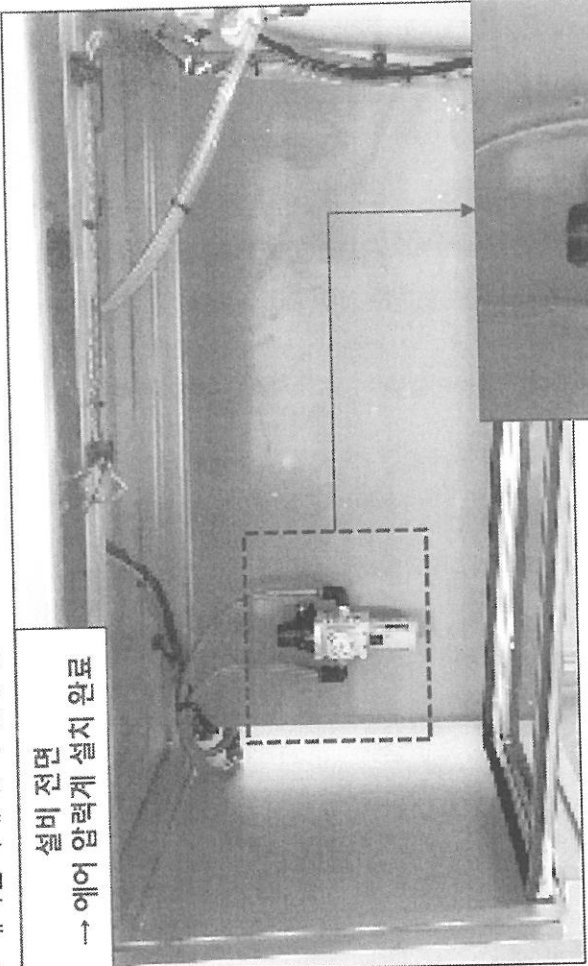
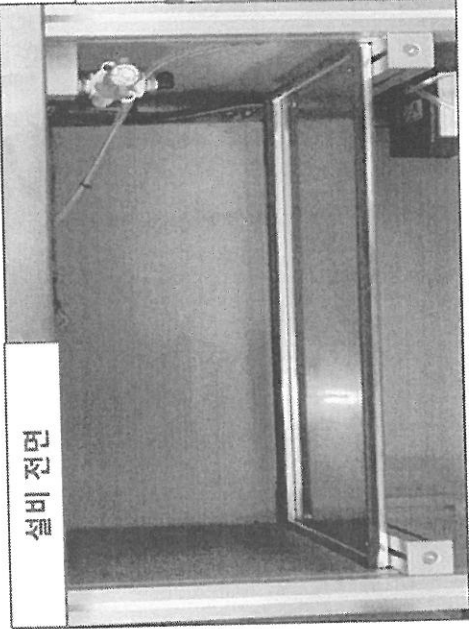
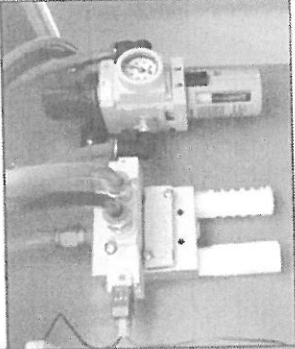
Food & Drug Administration

문제점	개선대책 (공정 반영 결과)
▶ 부품 보관함 内, 이물 방지판 바닥면 밀착으로 효과 없음	▶ 부품 보관함 이물 방지판 높이 증대
원 인 (상세 내용)	“물이 증대 완료”
▶ 부품 보관함 内, 이물 방지판 바닥면 밀착으로 청소 및 유지 관리의 어려움 발생	“바닥면 밀착”
반영 완료 여부	반영 완료 일자
	2021.07.15

첨부 3.



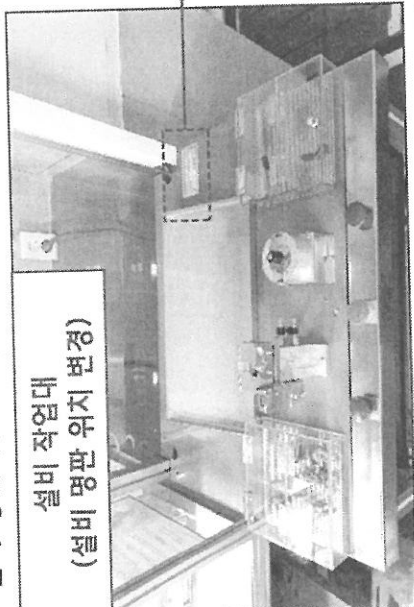
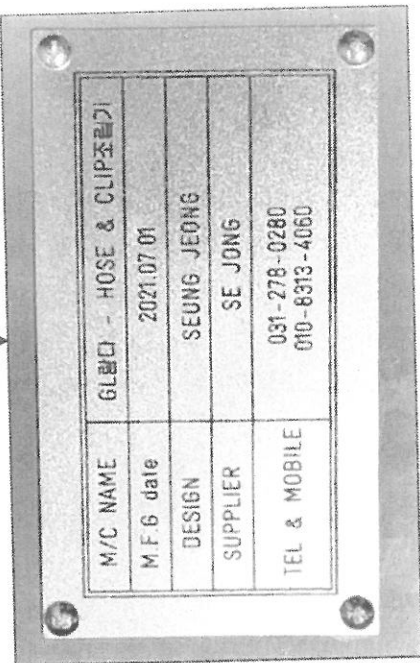
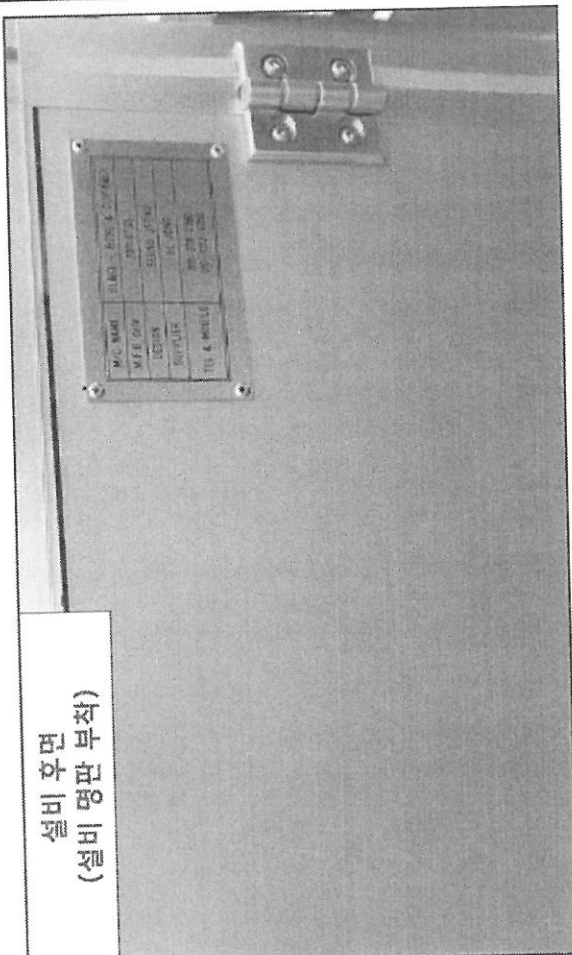
Chemical Process Safety

문제점	개선대책 (공정 반영 결과)
▶ 이상점검 또는 에어압력 확인시, 육안 확인 힘들	▶ 에어압력계 위치 변경 완료 설비 전면 → 에어 압력계 설치 완료 
원 인 (상세 내용)	
▶ 압력계 뒷편 설치로 이상점검 또는 에어압력 확인시 조립 설비 뒷편 확인 해야 함	
설비 전면  설비 후면 (에어 압력계) 	반영 완료 여부 (완료) 예정 반영 완료 일자 2021.07.09

첨부 4.



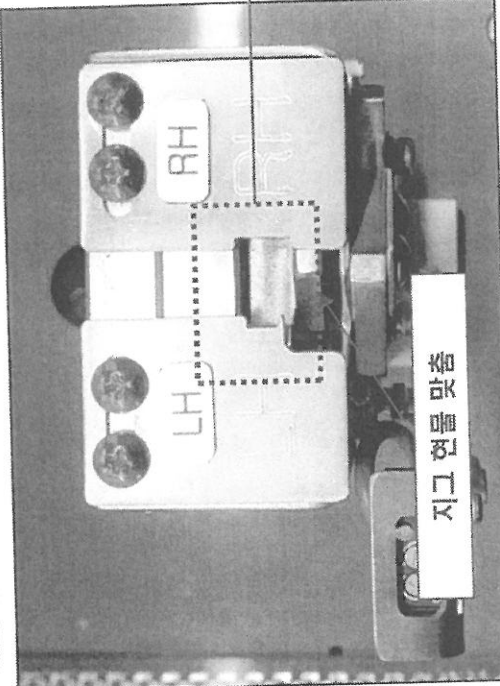
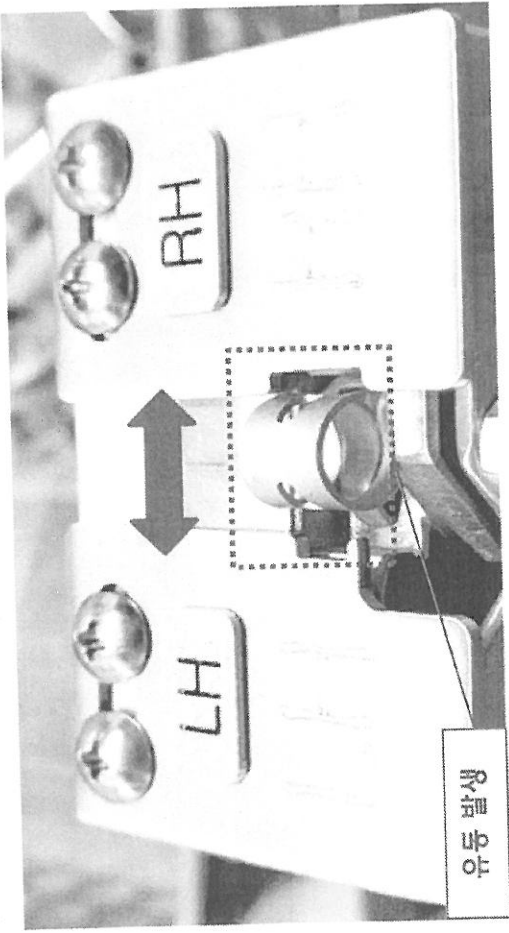
Chemical Process Center

문제점		개선대책 (공정 반영 결과)																		
▶ 설비 명판 육안 확인 안됨		▶ 설비 명판 위치 변경 완료 설비 작업대 (설비 명판 위치 변경) 																		
원 인 (상세 내용)		 <table><tr><td>M/C NAME</td><td>GL라인</td><td>HOSE & CLIP조립기</td></tr><tr><td>M.F.G date</td><td>2021.07.01</td><td></td></tr><tr><td>DESIGN</td><td>SEUNG JEONG</td><td></td></tr><tr><td>SUPPLIER</td><td>SE JONG</td><td></td></tr><tr><td>TEL & MOBILE</td><td>031-278-0280 010-8913-4060</td><td></td></tr></table>				M/C NAME	GL라인	HOSE & CLIP조립기	M.F.G date	2021.07.01		DESIGN	SEUNG JEONG		SUPPLIER	SE JONG		TEL & MOBILE	031-278-0280 010-8913-4060	
M/C NAME	GL라인	HOSE & CLIP조립기																		
M.F.G date	2021.07.01																			
DESIGN	SEUNG JEONG																			
SUPPLIER	SE JONG																			
TEL & MOBILE	031-278-0280 010-8913-4060																			
▶ 설비 명판 뒷편 부착으로 육안 확인 어려움 발생 → 조립 설비 뒷편 확인 해야 함		설비 후면 (설비 명판 부착) 																		
		반영 완료 여부	완료/예정	반영 완료 일자	2021.07.09															

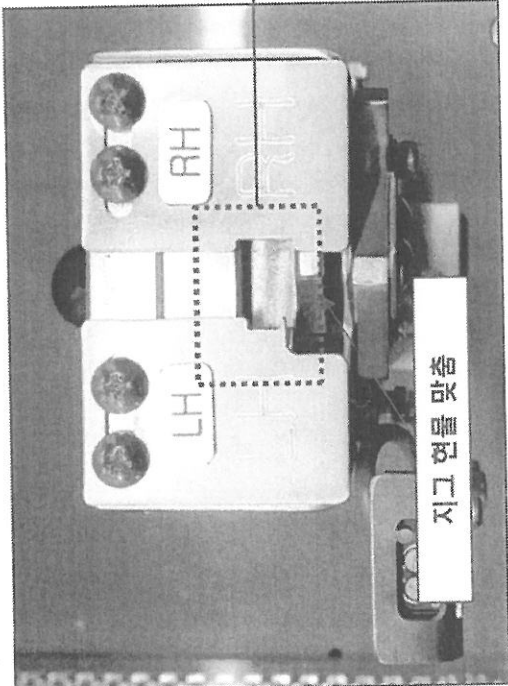
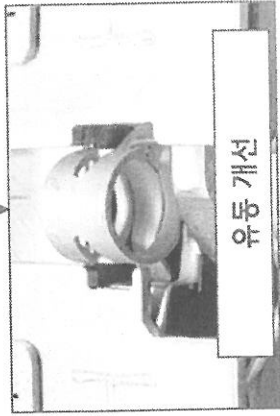
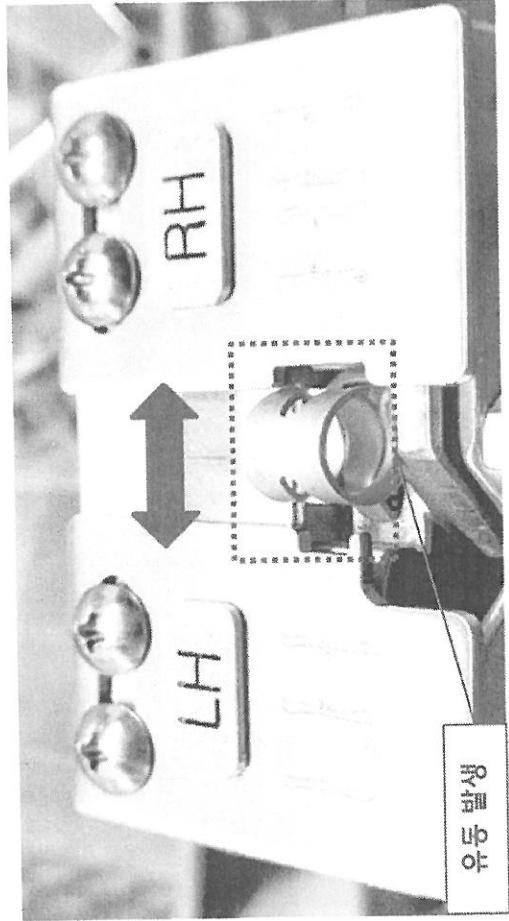
첨부 5.



Chemical Process Technology

문제점	개선대책 (공정 반영 결과)
▶ 클립 안착 지그 좌/우 유동 (GAP 과다) 발생	▶ 클립 안착 지그 현를 맞춤으로 유동성 개선 완료 
원 인 (상세 내용) ▶ 클립 안착 지그 좌/우 유동 (GAP 과다)로 오조립 발생 가능성 多 	
반영 완료 여부	반영 완료 일자 2021.07.09

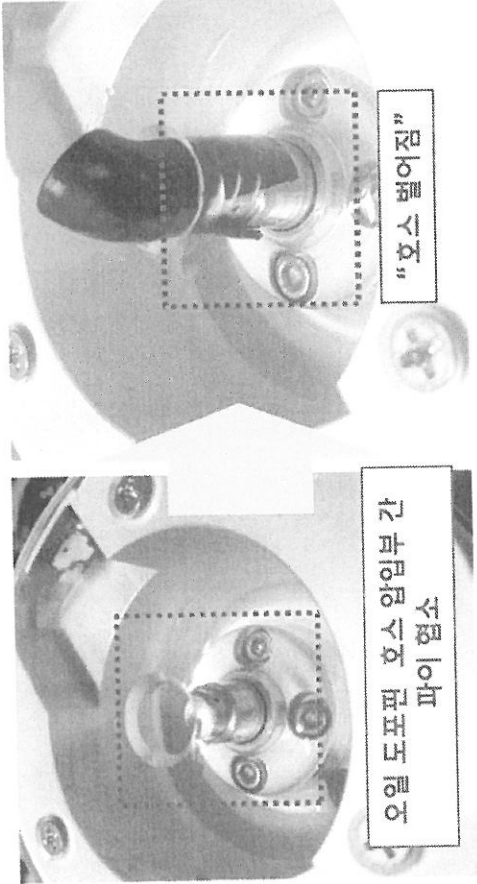
첨부 5.

문제점	개선대책 (공정 반영 결과)
▶ 클립 안착 지그 좌/우 유동 (GAP 과다) 발생	▶ 클립 안착 지그 현물 맞춤으로 유동성 개선 완료  지그 현물 맞춤  유동 개선
원 인 (상세 내용)	
▶ 클립 안착 지그 좌/우 유동 (GAP 과다)로 오조립 발생 가능성 多  유동 발생	
반영 완료 여부	(완료) / 예정
반영 완료 일자	2021.08.05

첨부 6.



Drive Detects The Zone

문제점	개선대책 (공정 반영 결과)
▶ 오일 도포시 호스 뱉어짐 발생	▶ 오일도포 안착 지그 신규 제작으로 오일 도포시 뱉어짐 개선 
원 인 (상세 내용) ▶ 오일 도포핀, 호스 압입부간 협소로 인하여 호스 뱉어짐 발생 	
반영 완료 여부	(완료) 예정 반영 완료 일자 2021.08.05

외주품 개발계획서

외주품 개발계획서												업체명	(주)송정	품명	ASSIST PUMP ASSY- SUB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
구성 부품명												순	수량 (U/S)	개발여부			제작구분			외주업체			외주품 개발계획			비고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														신규	C/O	차종	자작	외주	KD	업체명	SQ-인중	부품승인	검사협정	공정감사	ISIR승인																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	POM-009(MS237-09)	1		○	DN8		○					KEP(오방)	해당무	X	X	X	X	현담산업 사급																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	BALL	1		○	DN8		○					한국정밀강구	해당무	X	X	X	X	현담산업 사급																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	O-RING	1		○	DN8		○					삼주기업	해당무	X	X	X	X	해당사항 없음 (DN8 C/O)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	HOSE	1	○				○					삼주기업	해당무	X	X	X	X	현담테크 사급																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	CLIP	1	○				○					동아금속	해당무	X	X	X	X	현담테크 사급																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

▶과거차 문제점 점검 관리 대장

[illegible]

검사구 / 측정 보조구 LIST

결	작성	확인	승인
재			

품명	ASSIST PUMP ASSY- SUB	차종	일 자	작성자	회 사 명
품번	1058-M10270-10	GL3	21.07.13	이태호	(주)승정

순서	명칭 (형태)	측정분야	제조		최종 승인		설치장소	비 고
			MAKER	제작일	최종승인처	승인일		
1	비점촉식 측정기 (300X200X200)	내경&외경	UNIMETRO	21.02.22	UNIMETRO	21.02.26	측정실	
2	버니어 캘리퍼스 (200mm)	거리	MITUTOYO	15.06.10	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
3	버니어 캘리퍼스 (150mm)	내경&외경	MITUTOYO	15.06.10	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
4	조도(거칠기) 측정기 (0~360 μ m)	조도	MITUTOYO	14.08.14	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
5	푸쉬풀게이지 (500N)	이탈력	IMADA	19.07.17	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
6	디지털 다이얼 게이지 (50.8mm)	거리(높이)	MITUTOYO	15.04.30	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
7	디지털 전자저울 (2000g)	중량	AND	15.04.30	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
8	당도계	금형 세척 농도	ATAGO	15.04.15	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
9	마이크로미터 (0~75mm)	외경	MITUTOYO	15.06.10	한국계측기기연구센터	21.03.29	측정실	
10	DIGITAL THERMOMETER(점촉식온도계)	금형 온도	CENTER 300	15.05.06	한국계측기기연구센터	20.11.11	측정실	

※ 명칭 (형태) : C/FIXTURE, I/FIXTURE, GAUGE (TEMPLETE, A/T GAUGE, DUMMY GAUGE), 기타
 ※ 측정 분야 : 부품 형상(일반적인 부품의 검사구 일 경우), 길이, 넓이, 각도, 온도, 깊이, 직경, 높이, 무게, 시간, 점도 ...

현대 · 기아

UF-PJ-02537

공정능력지수	판정
$Cpk \geq 1.67$	대우우수
$1.67 > Cpk \geq 1.33$	우수
$1.33 > Cpk \geq 1.00$	보통
$1.00 > Cpk \geq 0.00$	대우부족

공정능력 DATA											1.00 > Cpk ≥ 0.00		대우부속	
순	주요 검사 항목	측정기	규격		측 정					판정	게이지 R&R	측정 표준		
			공차(쪽)	시료수	평균	범위	Cp	Cpk						
1	Cavity #1	외경	V/C	Ø25.1	0/-0.1	100	25.0691	0.005	3.24	2.00	합격	7.803	유	
2		내경	V/C	Ø20	+0.2/0	100	20.1130	0.011	2.99	2.60	합격	7.100	유	
3		두께	V/C	0.90	0/-0.1	100	0.8195	0.003	5.61	2.19	합격	5.182	유	
4		두께	V/C	2.00	0/-0.1	100	1.9654	0.006	2.89	2.00	합격	5.182	유	
5		외경	V/C	Ø7.8	+0.2/0	100	7.9655	0.005	6.19	2.13	합격	3.813	유	
6		내경	V/C	Ø3.3	±0.1	100	3.3358	0.012	2.70	1.74	합격	7.438	유	
7		깊이	V/M	6.00	±0.1	100	7.8466	0.009	3.79	1.77	합격	5.184	유	
8		내경	V/M	Ø4.18	0/-0.2	100	4.0481	0.011	2.98	2.03	합격	4.964	유	
9		진원도	V/M	Ø0.1	이하	100	0.0337	0.005	-	4.26	합격	8.786	유	
10		내경	V/M	Ø0.6	±0.05	100	0.5824	0.005	3.09	2.00	합격	5.681	유	
11		내경	V/M	Ø5	+0.2/0	100	5.1409	0.011	3.01	1.78	합격	5.495	유	
12		동심도	V/M	Ø0.2이하	이하	100	0.1234	0.011	-	2.40	합격	2.669	유	
13		조도	조도측정기	Rz10	이하	100	0.6724	0.130	-	24.00	합격	1.745	유	
14		이탈력	인장시험기	11이상	이상	100	26.1868	1.499	-	3.38	합격	-	무	
1	Cavity #2	외경	V/C	Ø25.1	0/-0.1	100	25.0642	0.006	2.68	1.92	합격		유	
2		내경	V/C	Ø20	+0.2/0	100	20.1182	0.012	2.72	2.22	합격		유	
3		두께	V/C	0.90	0/-0.1	100	0.8264	0.005	3.45	1.82	합격		유	
4		두께	V/C	2.00	0/-0.1	100	1.9611	0.007	2.57	2.00	합격		유	
5		외경	V/C	Ø7.8	+0.2/0	100	7.9591	0.008	4.35	1.78	합격		유	
6		내경	V/C	Ø3.3	±0.1	100	3.3258	0.012	2.86	2.12	합격		유	
7		깊이	V/M	6.00	±0.1	100	5.9279	0.005	6.38	1.78	합격		유	
8		내경	V/M	Ø4.18	0/-0.2	100	4.0561	0.011	3.08	2.34	합격		유	
9		진원도	V/M	Ø0.1	이하	100	0.0327	0.006	-	3.86	합격		유	
10		내경	V/M	Ø0.6	±0.05	100	0.5829	0.005	3.16	2.08	합격		유	
11		내경	V/M	Ø5	+0.2/0	100	5.1443	0.009	3.57	1.99	합격		유	
12		동심도	V/M	Ø0.2이하	이하	100	0.1438	0.010	-	1.90	합격		유	
13		조도	조도측정기	Rz10	이하	100	0.6598	0.150	-	20.81	합격		유	
14		이탈력	인장시험기	11이상	이상	100	26.9179	1.146	-	4.63	합격		유	

MDS 리포트

부품 및 재료 화학물질

해당 보고서는 자동차 업계 내부 전용입니다. 비 자동차 업계 고객에게 배포하는 행위는 이용약관 위반이며, DXC 테크놀러지에 의해 서면 허가를 받지 않는 이상 이러한 배포 행위는 허용되지 않습니다. 문구 분석 및 해석도 허용되지 않습니다.

1. 회사 및 제품명

1.1 공급업체 정보

이름 [ID]: SEUNG JEONG [168065]
DUNS 번호: -
주소/우편 번호: Sinbong-gil, Yeongin-myeon, Asan-si, ChungcheongNa
국명/우편 번호/도시: KR 31401 Asan-si
공급업체 코드: 168065
문의담당자: taiki hong
- 전화: -
- FAX 번호: -
- E-Mail 주소: rnd0001@seungjeong.com

1.2 제품 ID

부품/아이템 번호: 1058-M10270-10
부품 명칭: ASSIST PUMP ASSY-SUB
Legacy Spare Part: No.
Report No.: -
보고일자: 2021-07-30
발주 번호: -
납품 번호: -
예비 MDS: No.
Multi Sourced: No.

IMDS ID / Version: 1043585236 / 1
Node ID: 1043585236
데이터시트 상태 (변경일자 사내 송신 (2021-07-30)):
수신 회사 (조직 단위) hyundam [40985]
[ID]:
수신 상태 (변경일자): 승인 (2021-07-30)
승인함: Joobong Kim

IMDS ID / Version: 1043585236 / 1
사용자: heo, jinseok

페이지: 2 / 5
날짜: 21. 8. 9 오전 4:32:19

MDS 리포트

부품 및 재료 화학물질

법적으로 금지하고 있는 물질은 절대 포함시켜서는 안됩니다!
사용중에 발생하는 위험 화학물질도 반드시 신고해야 합니다.
주의: 신고 대상 화학물질의 GADSL 리스트

2. 컴포넌트의 구성

부품/아이템 번호: 1058-M10270-10
부품 명칭: ASSIST PUMP ASSY- SUB

Report No.: -
IMDS ID / Version: 1043585236 / 1
Node ID: 1043585236

트리 레벨	부품 명칭 부품 명칭 이름 기초화학물질 이름	부품/아이템 번호 아이템/재료 번호 재료 코드 CAS No.	IMDS ID / Version	수량	중량 [g]	함유율 [%]	함유율 (범위치) [%]	Classif. GADSL, SVHC	재질 마킹 재활용 (공정폐재/시장회수재) 사용 목적 [ID]
1	ASSIST PUMP ASSY- SUB	1058-M10270-10	1043585236 / 1		8.76				
└2	CLIP	1223-M10490	1032364313 / 1	1	1.22				
└3	SK- 5M				1.19			1.1	No.
└4	Carbon	7440-44-0				0.83			

트리 레벨	부품 명칭 부품 명칭 이름 기초화학물질 이름	부품/아이템 번호 아이템/재료 번호 재료 코드 CAS No.	IMDS ID / Version	수량	중량 [g]	함유율 [%]	함유율 (범위치) [%]	Classif. GADSL, SVHC	재질 마킹 재활용 (공정폐재/시장회수재) 사용 목적 [ID]
└4	☞ Silicon	☞ 7440-21-3				0.22			
└4	☞ Manganese	☞ 7439-96-5				0.38			
└4	☞ Phosphorus	☞ 7723-14-0				0.016			
└4	☞ Sulphur	☞ 7704-34-9				0.006			
└4	☞ Iron	☞ 7439-89-6				98.548			
└3	☞ Zinc Flake Coating	☞ 488144308	488144308 / 1		0.02			7.3	
└4	☞ Zinc (metal)	☞ 7440-66-6				72	67 - 77		
└4	☞ Aluminium (metal)	☞ 7429-90-5				3	2 - 4		
└4	☞ Silicon dioxide	☞ 7631-86-9				17	15 - 19		
└4	☞ Misc., not to declare	☞ system				8	7 - 9		
└3	☞ Top Coat		510597123 / 1		0.01			7.3	
└4	☞ Acrylic resin	☞ -				58	55 - 61		
└4	☞ Silicic acid, sodium salt	☞ 1344-09-8				41	39 - 43		
└4	☞ Misc., not to declare	☞ system				1	0.5 - 1.5		
└2	☞ HOSE	☞ 1204-M12790	103922971 / 1	1	1				☞ 아직 대답이 없습니다.
└3	☞ HNBR	☞ HNBR			1			5.3	☞ No.
└4	☞ Hydrogenated Acrylonitril- Butadiene- Rubber	☞ 88254-10-8				48			
└4	☞ Carbon black	☞ 1333-86-4				29			
└4	☞ Zinc oxide	☞ 1314-13-2				2		D / P	

IMDS ID / Version:

1043585236 / 1

사용자:

heo, jinseok

페이지:

4 / 5

날짜:

21. 8. 9 오전 4:32:19

트리 레벨	부품 명칭 부품 명칭 이름 기초화학물질 이름	부품/아이템 번호 아이템/재료 번호 재료 코드 CAS No.	IMDS ID / Version	수량	중량 [g]	함유율 [%]	함유율 (범위치) [%]	Classif. GADSL, SVHC	재질 마킹 재활용 (공정폐재/시정회수재) 사용 목적 [ID]
└4	Calcium - carbonate	471-34-1				21			
└2	BALL	9001-940070	515259967 / 2	1	0.38				
└3	SUS304 (Stainless steel)		11896312 / 21		0.38			1.1.2	No.
└4	Carbon	7440-44-0				0.04	0 - 0.08		
└4	Chromium	7440-47-3				19	18 - 20		
└4	Iron	7439-89-6				70.1725			
└4	Manganese	7439-96-5				1	0 - 2		
└4	Nickel	7440-02-0				9.25	8 - 10.5	D	Other application (Surface not routinely touched or nickel release rate < 0.5µ g/cm ² /week) [33]
└4	Phosphorus	7723-14-0				0.0225	0 - 0.045		
└4	Sulphur	7704-34-9				0.015	0 - 0.03		
└4	Silicon	7440-21-3				0.5	0 - 1		
└2	O-RING(ASSIST PUMP)	1228-C70470	923610058 / 1	1	0.26				N/A
└3	FKM				0.26			5.3	No.
└4	1- Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene, ...	25190-89-0				44			
└4	4,4'-(2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene)diphenol	1478-61-1				40			

IMDS ID / Version: 1043585236 / 1
사용자: heo, jinseok

페이지: 5 / 5
날짜: 21. 8. 9 오전 4:32:19

트리 레벨	부품 명칭 부품 명칭 이름 기초화학물질 이름	부품/아이템 번호 아이템/재료 번호 재료 코드 CAS No.	IMDS ID / Version	수량	중량 [g]	함유율 [%]	함유율 (범위치) [%]	Classif. GADSL, SVHC	재질 마킹 재활용 (공정폐재/시정회수재) 사용 목적 [ID]
1-4	Carbon black	1333-86-4				16			
1-2	BODY	1211-K48070		1	5.9				N/A
1-3	POM	KEPITAL F25-03 NAT	4528872 / 5		5.9			5.1.b	No.
1-4	Further Additives, not to declare	system				1.558824	1 - 2		
1-4	Polyacetale- copolymer	24969-26-4				98.117647	97 - 99		
1-4	Ethylenebis(oxyethylene) bis[3- (5- tert- butyl- 4- hydroxy- m- tolyl)propi...	36443-68-2				0.323529	0.1 - 0.5	D	
이 문서는 IMDS가 작성한 문서의 복사본으로 취급되지 않습니다. End of the report.									

Legend
Multi Sourced 컴포넌트

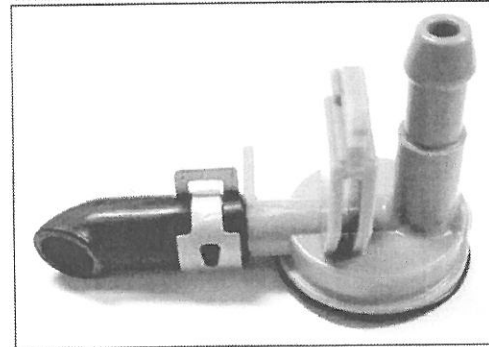
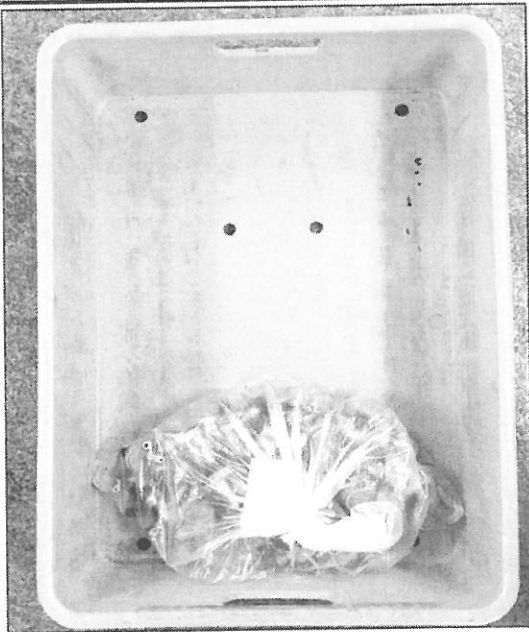
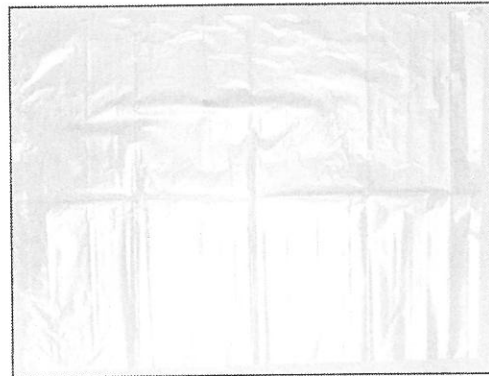
포장 사양 승인의뢰 / 통보

결재	작성	검토	승인
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

업체명	(주)승정	기종	GL3
품명	ASSIST PUMP ASSY-SUB	품번	1058-M10270-10
BOX 규격	480*380*210	단위포장 규격	435*325(100EA)
재질/무게/색상	PE / 1,800 g / 노란색	재질/무게/색상	비닐 / 600g / 투명
중량/개	8.8g / 1EA	중량	4.4kg(100EA/5봉) / 6.2kg
식별표 규격	11.5 Cm × 7.5 Cm	단위포장/BOX 포장	1 BOX당 5봉 포장

포장사양약도

현달산업(주)	부품식별표		현달테크(주)
차종	GL3	납품장소	
부품번호	1058-M10270-10		
부품명	ASSIST PUMP ASSY-SUB		
납품수량	500 EA	LOT-NO	
총 중량	6.2 Kg		
납품일자		납품업체	(주)승정



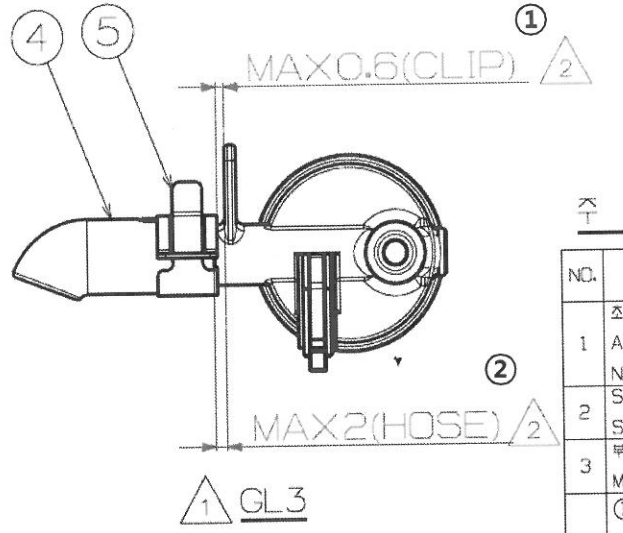
주기(란)

승인 의뢰	년,월,일	의뢰확인	승인 검토	년,월,일	승인NO	승인확인
	21.9.3	강영		21.9.3	<i>[Signature]</i>	기영

검 사 성 적 서

업 체 명	승정	품명	A/PUMP ASSY-SUB		EO	21-070
차종	GL3 람다 GDI	품번	1058-M10270		재 질	POM
제조 LOT	-	측정자	소 속	성 명	합 부	OK
검 사 일	21.08.25		QC	김 주 봉 인	판 정	

* 약도 및 특기사항



검사 항목	1	2							
규 격	MAX 0.6	MAX 2							
측정GAUGE	V/M	V/M							
S A M P L E	1	0.489	0.380						
	2	0.492	0.452						
	3	0.477	0.394						
X	0.486	0.409							
MAX	0.492	0.452							
MIN	0.477	0.380							
R	0.015	0.072							
판 정	OK	OK							

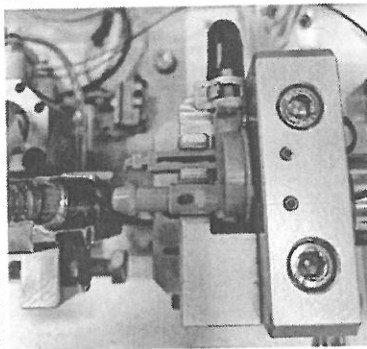
[비 고]

조립 적합성 확인서

2021년 8월 17일

				작성팀 (부서)	품질관리실	
품번	1035-M11910	차종	GL3 람다 GDI		수량	2 EA
품명	CUP ASSY-PUMP				공급자	승정
목적	승정 GL3 람다 GDI ASSIST PUMP ASSY 신규 개발품 R/CUP 조립적합성 확인					
순위	항목	검토 결과			비고	
1	외관 상태	■ 합격 □ 불합격 □ 기타				
2	조립 JIG LOAD'G성	■ 합격 □ 불합격 □ 기타				
3	지그 매칭성	■ 합격 □ 불합격 □ 기타				
4	공정별 조립 정도	■ 합격 □ 불합격 □ 기타				
5	작업성	■ 합격 □ 불합격 □ 기타				

조립성 사진



A/PUMP JIG LOAD'G성
OK



A/PUMP+F/FILTER
조립성 OK



A/PUMP+CUP
조립성 OK

☐ 문제점 혹은 추가 개선사항

- 특이사항 없음

☐ 참석자

품질관리실 : 김경민 대리

☐ 검토 결과 (유효성 등)

- 조립 적합성 양호

☐ 판 정

OK

첨 부 : N/A

수신부서(팀) :

관련부서

■ 승인

□ 기각

□ 기타

제 출 일 자 :

2021-08-17

담당 :

김경민

검토 :

오광선

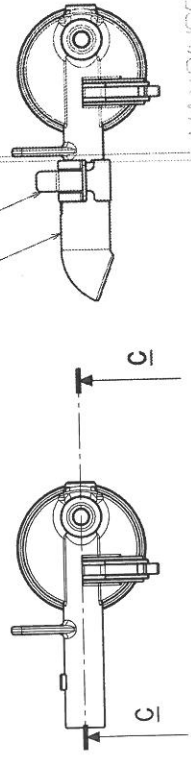
승인 :

김도욱

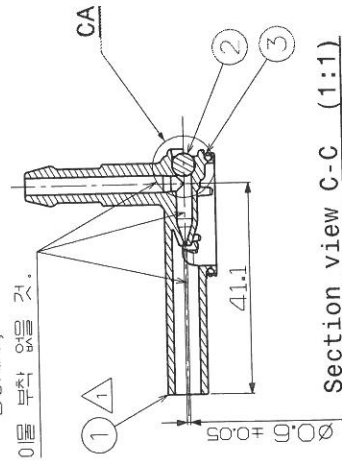
현담테크㈜

REVISION RECORD			DRW	APR
MARK	EO NO.	DATE		
0	20-048	20.04.22		
1	5	21-070	인정수	김승환
2	3	21-108	인정수	김승환

④ ⑤ MAX0.6(CLIP) 2



BURR,
이물 부착 있을 것.



Section view C-C (1:1)

주 기(Notes)

NO.	UN(CONTENTS)	H/REMARK
1	1. TEST & TEST : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236.	